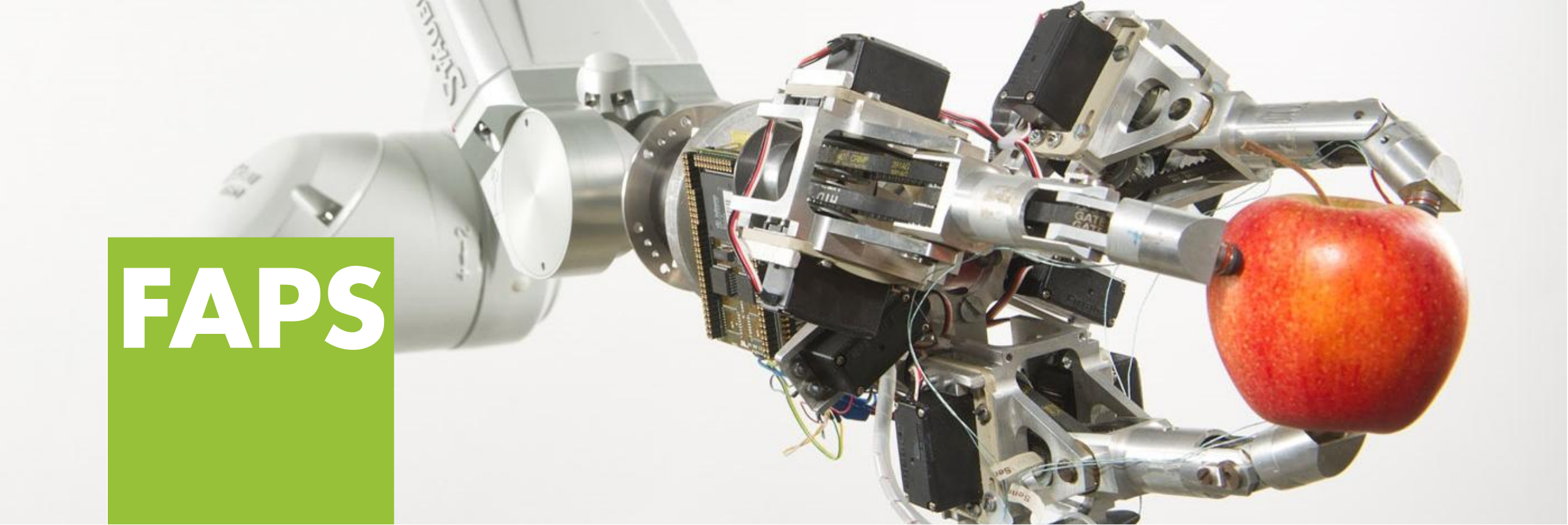




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke
Prof. Dr. rer. nat. Jens Fürst
Prof. Dr.-Ing. Florian Risch

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik



Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

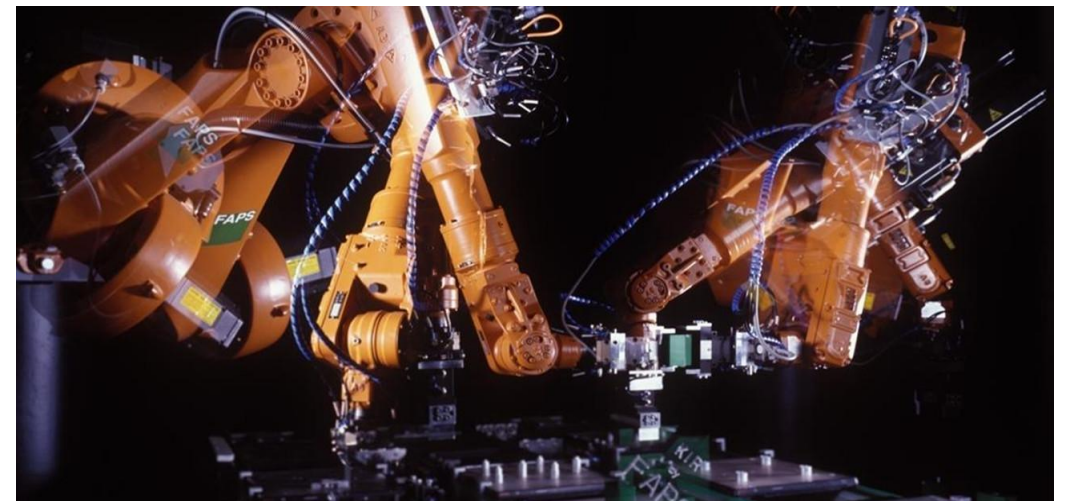
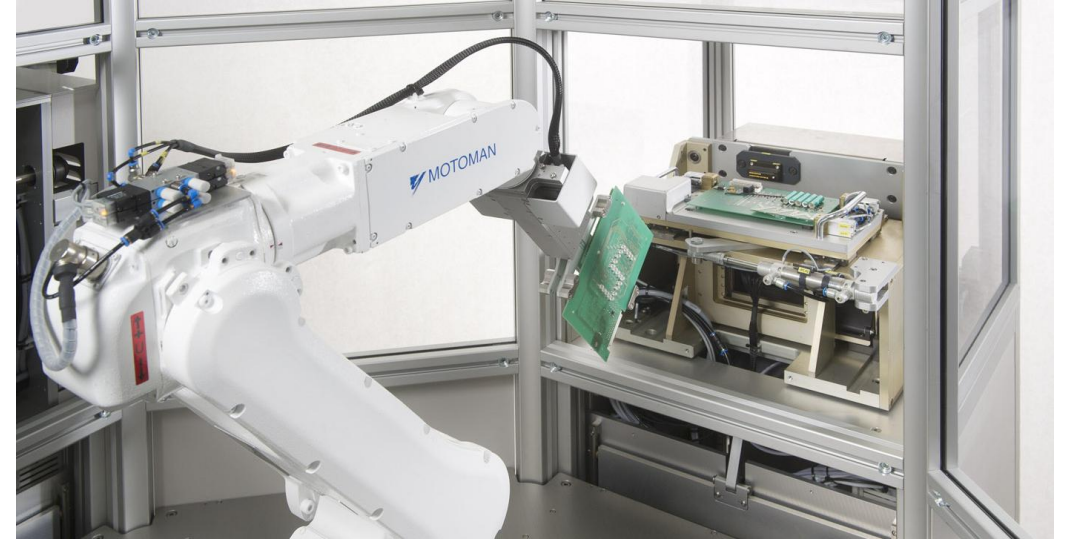
Seilrobotik

Vorlesung 11 Grundlagen der Robotik
Sommersemester 26

Im Fach Grundlagen der Robotik werden die fachspezifischen Grundlagen zur Konzeption, Implementierung und Realisierung von Robotersystemen vermittelt.

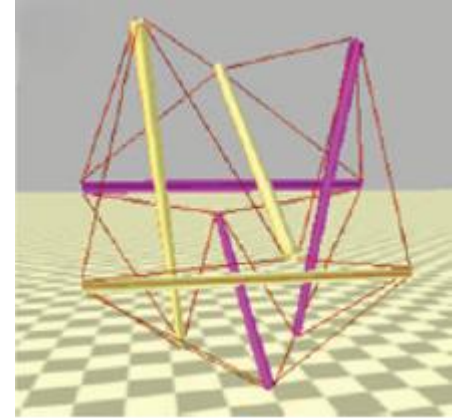
VE	Thema
----	-------

- | | |
|----|---|
| 1 | Einführung in die Industrierobotik und neuartige Konzepte |
| 2 | Steuerung - Sensorik – Aktorik |
| 3 | Roboterkinematik |
| 4 | Roboterdynamik |
| 5 | Grundlagen des Robot Operating System (ROS) |
| 6 | Bahnplanung und Regelung |
| 7 | ROS - Erweiterte Konzepte und Tools |
| 8 | Simulation und Planung |
| 9 | Rechnersehen |
| 10 | Maschinelles Lernen |
| 11 | Seilrobotik |
| 12 | Service-, Pflege- und Medizinrobotik |



Die Vorlesungseinheit „Seilrobotik“ soll einen Überblick über verschiedene Seilroboterkinematiken geben.

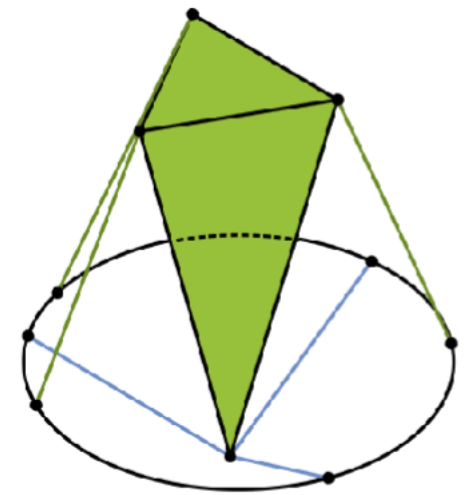
Seilroboter sind sehr vielfältig. Das zeigt sich das unterschiedliche Methoden angewandt werden, um diese zu beschreiben.



[Shah]

Nach dem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- Grundlegende Begriffe zu definieren,
- Typische seilgetriebene Gelenkmechanismen beschreiben,
- Arten von Seilrobotern zu unterscheiden,
- Geeignete Roboterarchitekturen für gegebene Anwendungen auswählen,
- Simulationswerkzeuge für Seilroboter angepasst auszuwählen,
- Mechanische Aufbauten von Seilrobotern hinsichtlich Sensorik und Aktorik zu vergleichen.



[FAPS]

Ein Seil ist ein eindimensionaler, langgestreckter Körper, der biegeschlaff ist und infolgedessen nur Zugkräfte in Seilrichtung übertragen kann.

Warum Seile?

Was sind Seile?

- Technische Mechanik
 - Eindimensionales Kontinuum
 - Langgestreckter Körper
 - Biegeschlaff
 - Nur Zugkräfte in Seilrichtung übertragbar
- Definition über Herstellung und Struktur, Werkstofftechnische Definition (z.B.: DIN EN ISO 1968, Faserseile oder DIN EN 12385, Drahtseile)
 - Aufbau: Zusammendrehen (Schlagen) oder Verflechten von einzelnen Elementen.
 - Hierarchie: Einzelne Fasern oder Drähte werden zu Garnen/Litzen verdreht. Mehrere dieser Litzen werden dann wiederum zum fertigen Seil geschlagen oder geflochten.

Eigenschaften

- Hohe spezifische Zugfestigkeit
- Unterschiedliche Elastizität und Dämpfung möglich
- Biegeschlaff
- Ermöglicht leichtbauende Strukturen

Probleme

- Automatisierte Montage schwierig
- Reibung
- Keine Druckkräfte übertragbar

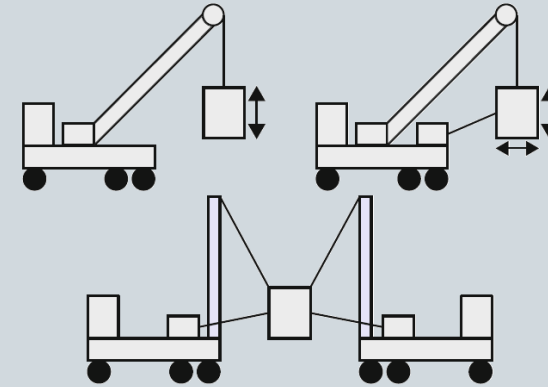


Krane werden schon seit tausenden Jahren genutzt und sind eng mit Seilrobotern verwandt, weswegen sie sich einige Herausforderungen und Vorteile teilen.

Krane

- Last an einem Seil
- Beschleunigungen erzeugen Schwingen der Last
- Sehr hohe Traglast
- Geringes Gewicht
- Geringe Genauigkeit
- Nicht Geeignet für Mikroanwendungen

Vom Kran zum Seilroboter



[Pott]



[FAPS, Schlosser]

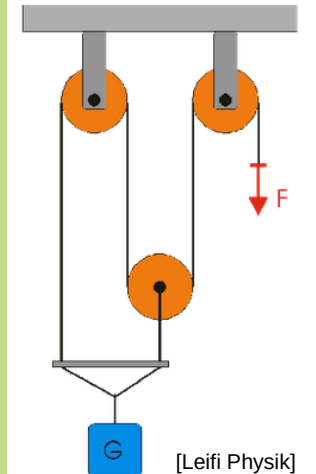


[DFL]

Flaschenzugprinzip

$$F_Z * s_Z = F_L * s_L$$

Je größer die Zahl der tragenden Seile ist, desto weniger Zugkraft muss aufgebracht werden, um eine Last anzuheben. Dafür verlängert sich die notwendige Zugstrecke, um eine Last die Strecke anzuheben.



[Leifi Physik]

In der Vorlesungseinheit werden verschiedene Arten von Seilrobotern vorgestellt und die wichtigsten Konzepte und Methoden erläutert.

- 1 Parallele Seilroboter**
- 2 Seilgetriebene Roboterarme und -gelenke**
- 3 Tensegrityroboter**

In der Vorlesungseinheit werden verschiedene Arten von Seilrobotern vorgestellt und die wichtigsten Konzepte und Methoden erläutert.

1 Parallele Seilroboter

1.1 Grundlagen paralleler Seilroboter

1.2 Arbeitsraum und Seilkraftverteilung

2 Seilgetriebene Roboterarme und -gelenke

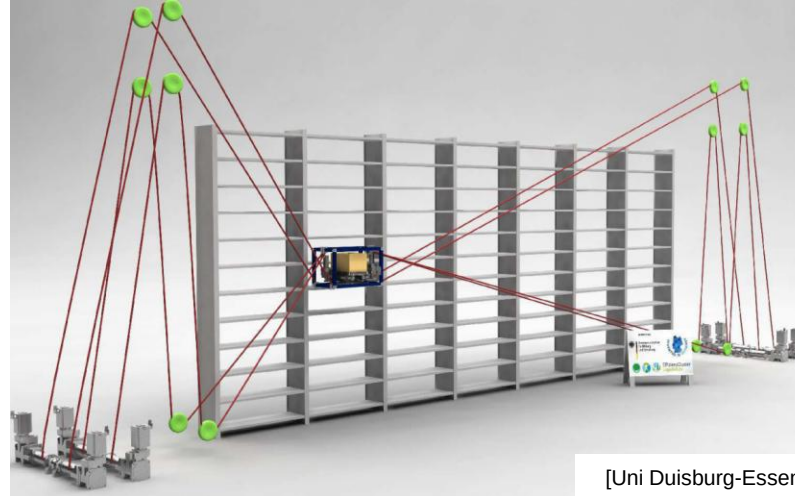
3 Tensegrityroboter

Parallele Seilroboter sind für Aufgaben besonders geeignet, die einen hohen Arbeitsraum erfordern und schwere Lasten erfordern.

**Parallele Seilroboter
= Parallel Cable Driven Robots (CDPR)**

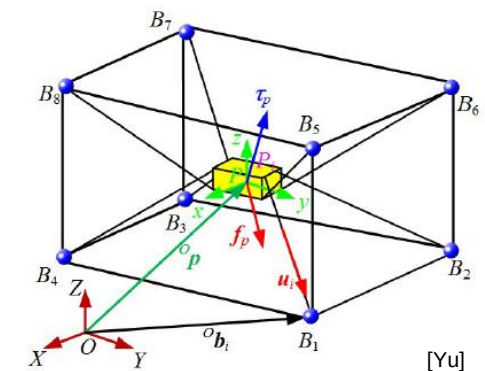
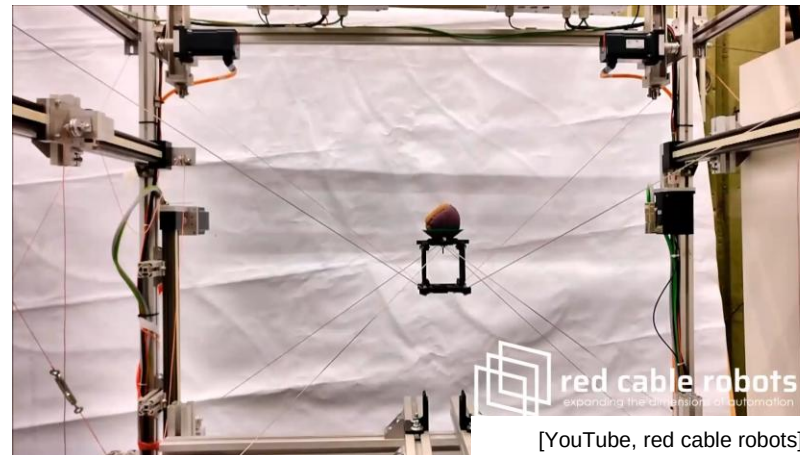
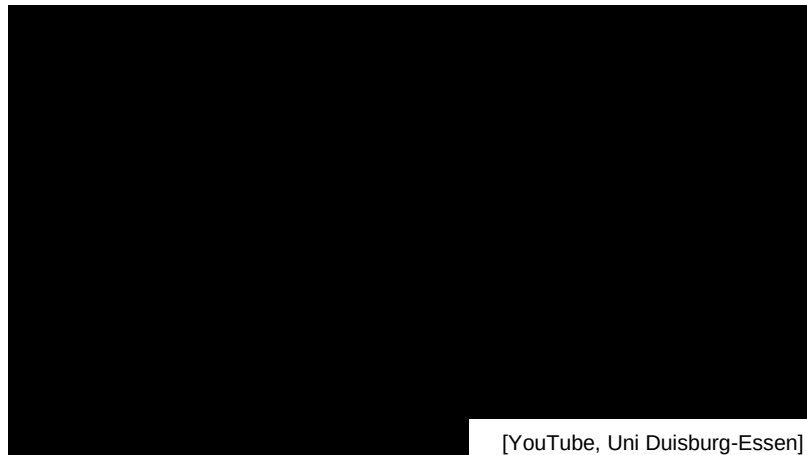
Parallele Seilroboter sind besonders geeignet für

- schnelle Bewegungen,
- Große Arbeitsräume,
- Schwere Lasten.



Typische Anwendungen

- Pick and Place
- Simulatoren
- Radio Teleskop
- Genesungsunterstützung
- 3D-Druck
- Kameraführung
- Maler-, Lackierarbeiten
- Logistik
- Maritime Anwendungen
- Luftfahrtanwendungen



In der Vorlesungseinheit werden verschiedene Arten von Seilrobotern vorgestellt und die wichtigsten Konzepte und Methoden erläutert.

1 Parallele Seilroboter

1.1 Grundlagen paralleler Seilroboter

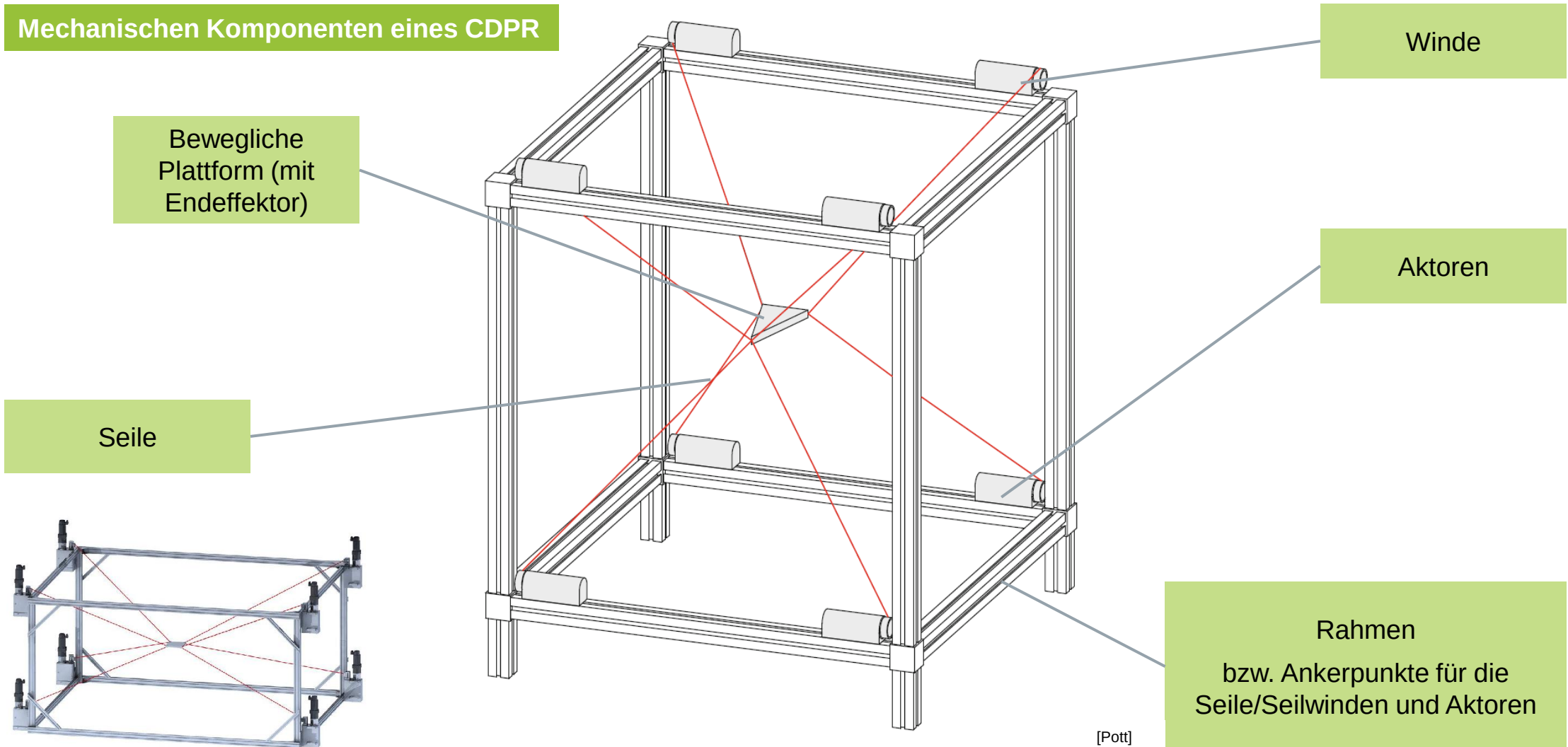
1.2 Arbeitsraum und Seilkraftverteilung

2 Seilgetriebene Roboterarme und -gelenke

3 Tensegrityroboter

Parallel Seilroboter bestehen aus einer bewegbaren Plattform, die über Seile mit Seilwinden verbunden sind.

Mechanischen Komponenten eines CDPR



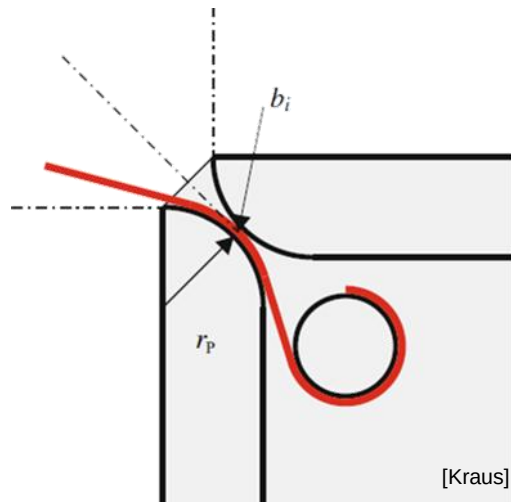
Eine sauber definierte reibungsarme Führung ist wichtig, um einen Seilroboter modellieren und regeln zu können.

Seilführung

- Seilwinde (mit schraubenförmiger Nut für die Seile)
- definierte Seilablage über Schlitten
- Fixierung der fixen Enden
 - Aufwickeln und Festklemmen üblich (Nutzung der Klemmkraft und Reibkraft)
 - Führung der Seile durch einen fixen Punkt, damit das Seil bei jedem Winkel gleich bleibt



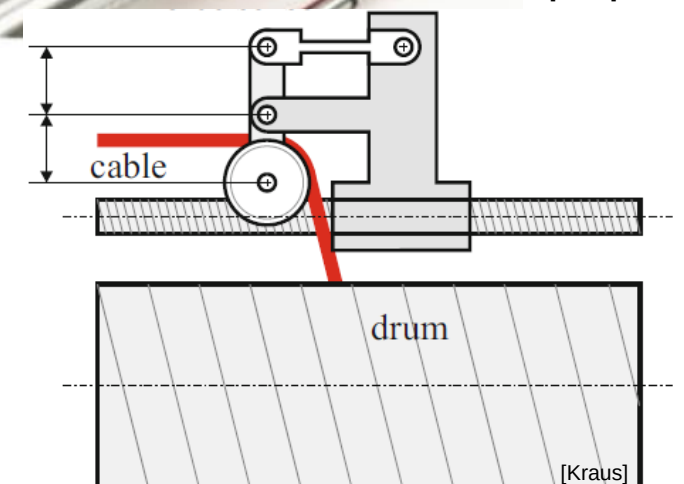
[Kraus]



[Kraus]



[Kraus]



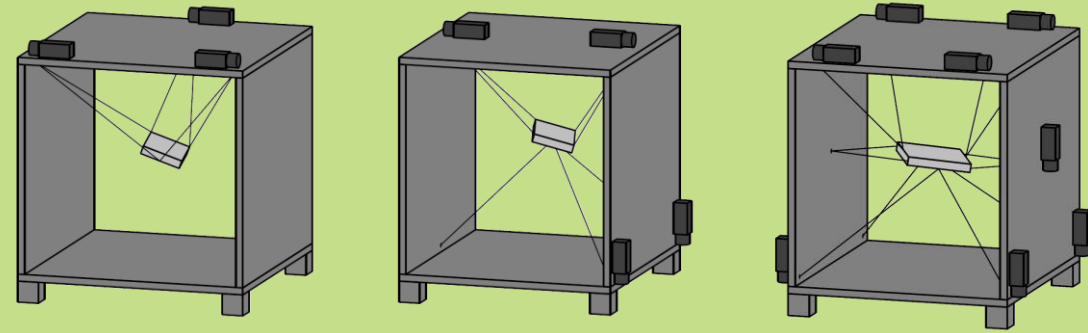
[Kraus]

Parallele Seilroboter können anhand der Anzahl ihrer Freiheitsgrad und der Anzahl der Seile in drei Klassen eingeteilt werden.

Klassifizierung von CDPR

- CDPR können unterschieden werden anhand
 - der bewegbare FHG der Plattform, Anzahl der FHG n ,
 - der Anzahl an Seilen m ,
 - dem Grad der Redundanz (Degree of Redundancy) r .

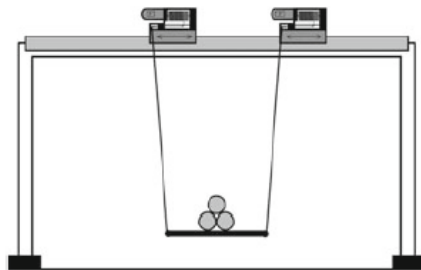
$$r = m - n$$



[Verhoeven]

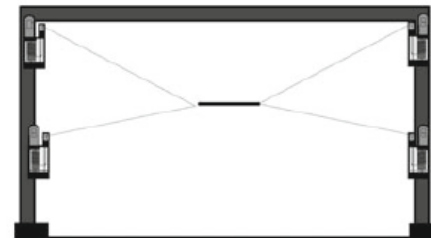
Underconstrained (Incompletely Restrained, IRPM)

- Kann nicht beliebigen Kräften und Momenten widerstehen
- Kräftegleichgewicht benötigt anliegenden Kräften (z.B.: Gravitation)

a) planar IRPM ($m = 2, n = 3$)

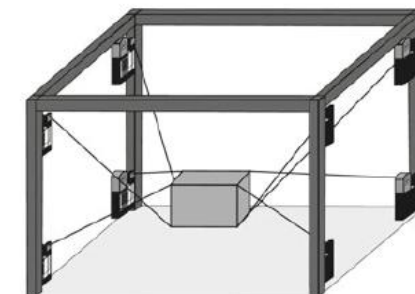
Fully constrained (Completely Restrained, CRPM)

- $n + 1 = m$
- Aufbringbare Kräfte hängen nur von der minimal und maximal zulässigen Seilkräfte ab.

b) planar CRPM ($m = 4, n = 3$)

Overconstrained (Redundantly Restrained, RRPM)

- Mehr Seile als nötig verbaut
- Kräfte werden aufgeteilt

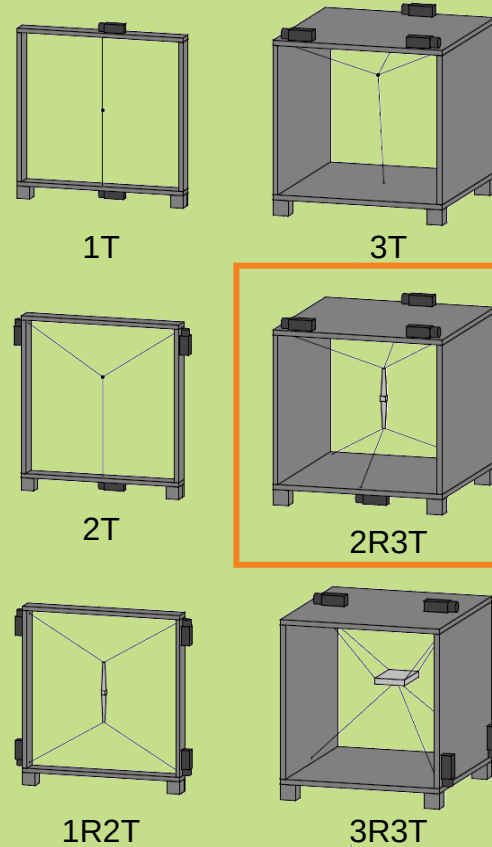
c) spatial RRPM ($m = 8, n = 6$)

[Pott]

Die Anzahl der Seile und deren Anordnung legen die Freiheitsgrade der beweglichen Plattform eines parallelen Seilroboters fest.

Varianten paralleler Seilroboter

- Es gibt nur bestimmte Kombinationen für FHG von CDPR.
- Planare CDPR
 - 1T (planare Bewegung eines Punktes)
 - 2T (Bewegung in der Ebene eines Punktes)
 - 1R2T (Bewegung in der Ebene eines starren Körpers)
- Dreidimensionale CDPR
 - 3T (Bewegung eines Punktes im Raum)
 - 2R3T (Bewegung eines Stabes im Raum)
 - 3R3T (Bewegung eines starren Körpers im Raum)

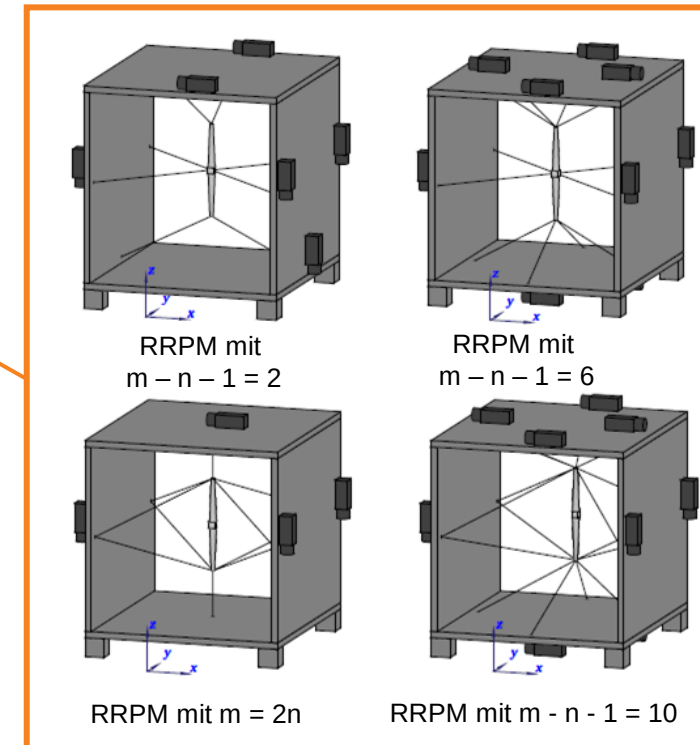


(T: Translatorisch, R: Rotatorisch)

[Verhoeven]

Änderung der Anzahl an Seile

- Hinzufügen zusätzlicher Seile ändert nicht die FHG, beeinflusst u.a. Steifigkeit
- Die Anordnung der Seile kann für einen CDPR mit gleichen FHG und Anzahl an Seilen unterschiedliche sein.



[Verhoeven]

In der Vorlesungseinheit werden verschiedene Arten von Seilrobotern vorgestellt und die wichtigsten Konzepte und Methoden erläutert.

1 Parallele Seilroboter

1.1 Grundlagen paralleler Seilroboter

1.2 Arbeitsraum und Seilkraftverteilung

2 Seilgetriebene Roboterarme und -gelenke

3 Tensegrityroboter

Um einen parallelen Seilroboter zu beschreiben und im Betrieb regeln zu können, ist das Aufstellen der Kinematik nötig.

Eigenschaften eines Seils

- Biegeschlaff
- überträgt nur Zugkräfte

Annahmen

- Masselose Seile,
- Alle Seile gespannt (keine Durchhängen)
- Keine Dehnung der Seile

Vektorschleife

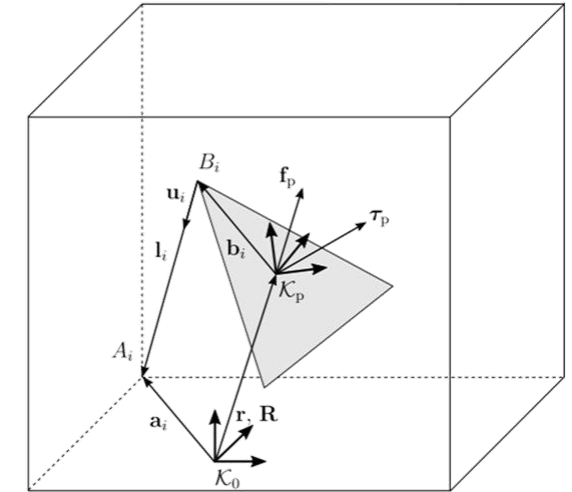
$$l = a - r - R \cdot b$$

Kräftegleichgewicht

$$t_1 \cdot u_1 + t_2 \cdot u_2 \pm \dots + f_e = 0$$

Momentengleichgewicht

$$t_1 \cdot (R * b \times u_1) + t_2 \cdot (R * b \times u_2) \pm \dots + \tau_e = 0$$



[Goutefard]

	Bedeutung
R	Rotationsmatrix zwischen K_p und K_0
a_i, b_i	Seilenden im jeweiligen Koordinatensystem
l	Seilvektor
u	Einheitsvektor von l
w	Wrench = [Kraft, Moment], $w = [f_e, \tau_e]$
A^T	Transformierte Strukturmatrix
t	Seilkräfte

Kräfte- und Momentengleichgewicht im allgemeinen Fall

$$A^T \cdot t + w = 0$$

mit den Dimensionen

$$[6 \times m] * [m \times 1] + [6 \times 1] = [6 \times 1]$$



Auflösen nach t zur Bestimmung der nötigen Kräfte für statisches Gleichgewicht in einer Pose, Algorithmen für die Seilkraftverteilung

Es existieren verschiedene Algorithmen mit denen zulässige Seilkräfte für eine gegebene Pose ermittelt werden können.

Auflösen der Unbestimmtheit mittels Seilkraftverteilungsalgorithmen

- Geometrische Ansätze
 - Closed Form
 - Closed-form energy efficient
 - Barycentric
 - Direkte Berechnung
- Optimierungsmethoden
 - Quadratic Programming
 - Linear Programming
 - Gradient-Based-Optimization

Mögliche Ziele für die Wahl des freien Parameters

- Steifigkeit
- Energieverbrauch
- Sicherheit durch hohen Abstand zu den Seilkraftgrenzen

Beispiel: Direkte Berechnung

- Umstellen nach $\mathbf{t}$ und erweitern mit der Nullraummatrix $\mathbf{h}$ samt Skalierfaktor:

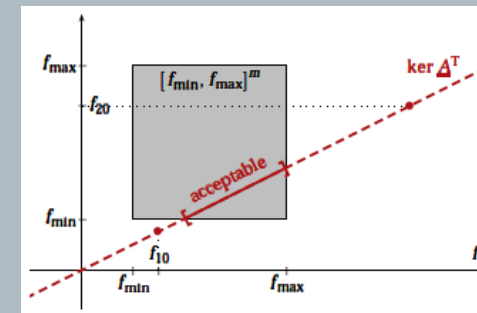
$$\mathbf{t} = -\mathbf{A}^T * \mathbf{w} + \mathbf{h} * \lambda = \mathbf{f}_0 + \mathbf{h} * \lambda$$

mit $\mathbf{h} = \ker(\mathbf{A}^T)$

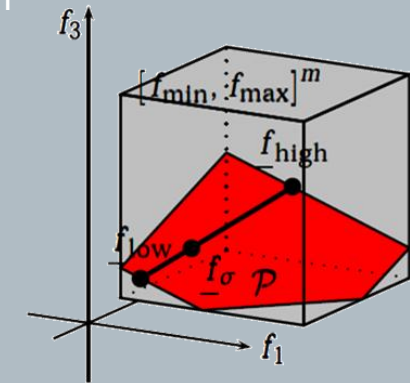
- Zulässigen Bereich der Skalierfaktoren λ unter Einhaltung der Seilkraftgrenzen bestimmen

$$\max_{1 \leq i \leq m} \frac{f_{\min} - f_{0,i}}{h_i} \leq \lambda \leq \min_{1 \leq i \leq m} \frac{f_{\min} - f_{0,i}}{h_i}$$

- Ergebnisse für beispielhaftes System:
Bei CRPM bilden die akzeptablen Lösungen eine Linie



a) Beispiel für 2 Seile



b) Beispiel für 3 Seile

[Verhoeven]

Die Steifigkeit eines parallelen Seilroboters kann über die Wahl der Seileeigenschaften und des Seilkraftniveaus dynamisch eingestellt werden.

Definition der Steifigkeit K

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\delta F}{\delta x} \\
 &= -\frac{\delta A^T}{\delta x} t - A^T \frac{\delta t}{\delta x} = -\frac{\delta A^T}{\delta x} t - A^T \frac{\delta t}{\delta l} A \\
 &= -\frac{\delta A^T}{\delta x} t - A^T \text{diag}\left(\frac{E_0 * QS_0}{l_0}, \dots, \frac{E_i * QS_i}{l_i}\right) A
 \end{aligned}$$

[Yu]

Anteil bestimmt durch die Seilkräfte t

Anteil bestimmt durch die Steifigkeit der Seile



Mit der Seilkraftverteilung kann die Steifigkeit eines CDPR eingestellt werden.

Annahmen

- Seile als lineare Federn
- Externe Kräfte tragen nicht zur Steifigkeit bei

eingesetzte Formeln

$$\begin{aligned}
 0 &= A^T * t + F, \\
 A &= -\frac{\delta l}{\delta x} \\
 \frac{\delta t}{\delta l} &= \frac{E * QS}{l}
 \end{aligned}$$

mit

- Kraft **F**
- Verschiebung **x**,
- Seillängen **l**,
- E-Modul des Seile **E**,
- Querschnittsfläche der Seile **QS**
- Seilkräften **t**

Die Steifigkeit eines parallelen Seilroboters kann über die Wahl der Seileigenschaften und des Seilkraftniveaus dynamisch eingestellt werden.

Beispiel: CDPR mit $n = 6$, $m = 8$

Berechnung der Steifigkeitsmatrix des CDPR

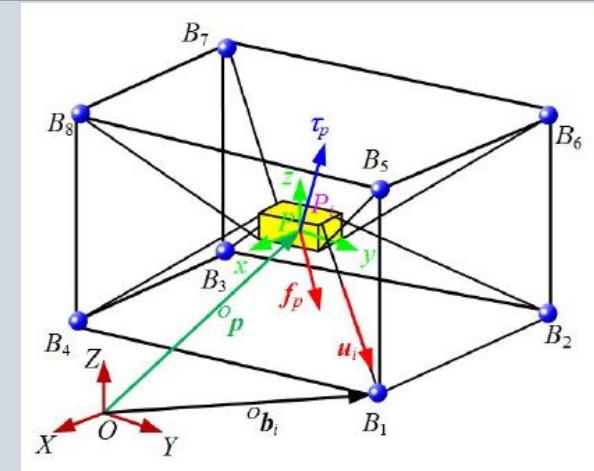
$$K = -\frac{\delta A^T}{\delta x} t - A^T \text{diag}\left(\frac{E_0 * QS_0}{l_0}, \dots, \frac{E_i * QS_i}{l_i}\right) A$$

mit den Seilkräften

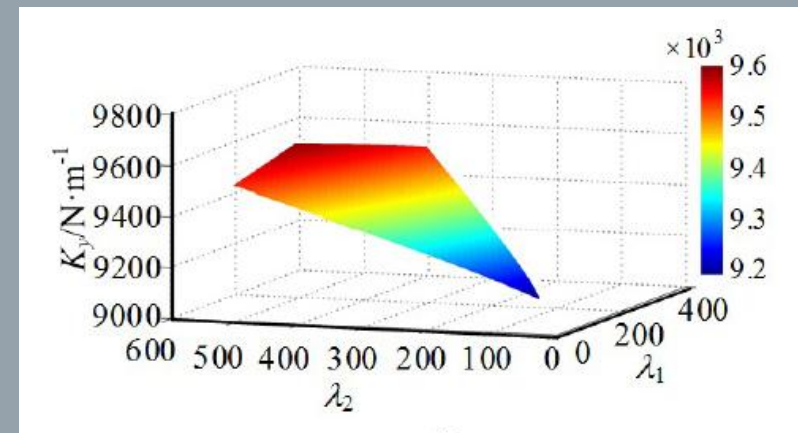
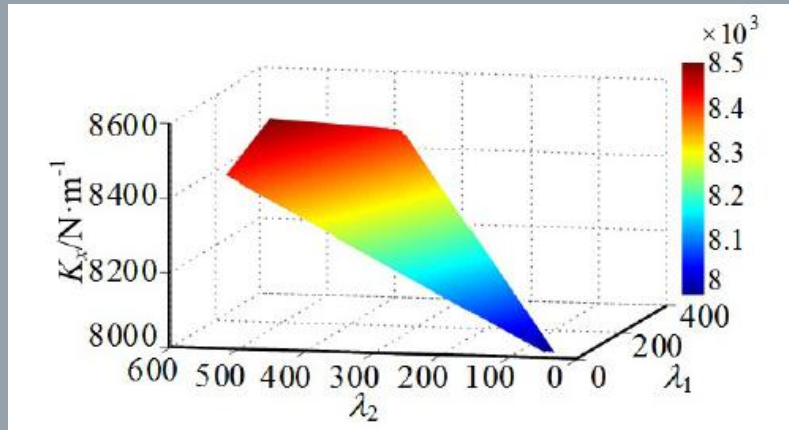
$$t = -A^{+T} w + N\lambda, \lambda = [\lambda_1, \lambda_2]$$

an der Stelle $x = [0.5, 0, 0.5, 0, 0, 0]$ m

Auswerten der erste Zeile der Steifigkeitsmatrix K , für Steifigkeit jeweils in x- und y-Richtung für alle zulässigen Seilkraftniveaus



Ergebnis



[Yu]

Zur Regelung von Seilrobotern sind unterschiedliche Sensoren nötig, um einen Regelkreis zu schließen und damit die Genauigkeit des Roboters zu erhöhen.

Messgrößen

- Lage, Orientierung + Ableitungen

- Seilkräfte

- Motorströme

dafür unter anderem eingesetzte Sensoren

- IMU

- Encoder am Motor

- Kameras, Lasertracker

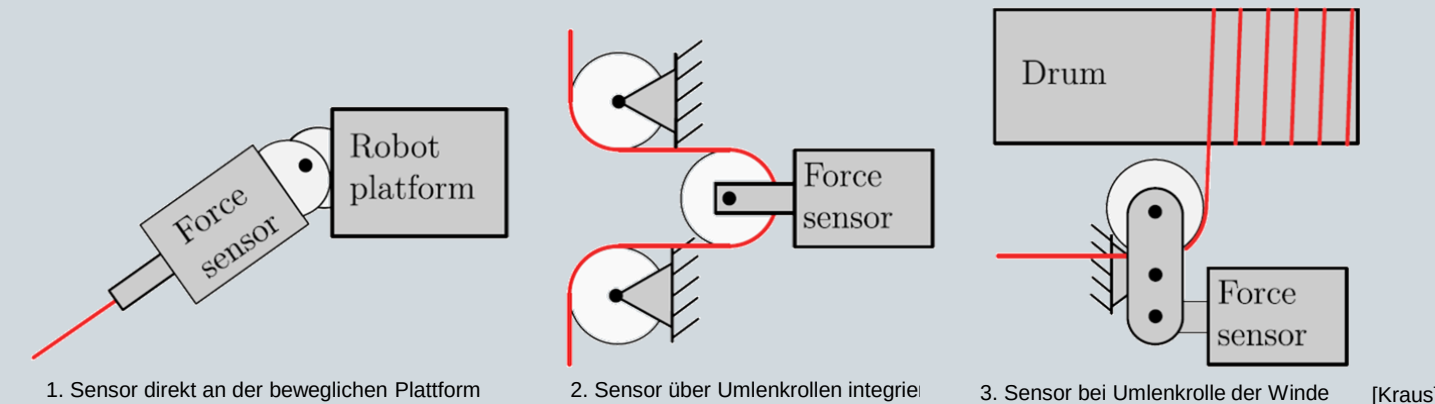


[Kraus]



[Kraus]

Möglichkeiten für die Anbringung von Sensoren zur Messung der Seilkraft



Seilkraftregelung

- Messung der Seilkraft ist besonders herausfordernd, aber für hohe Genauigkeit wichtig.
- Störgröße: Reibung

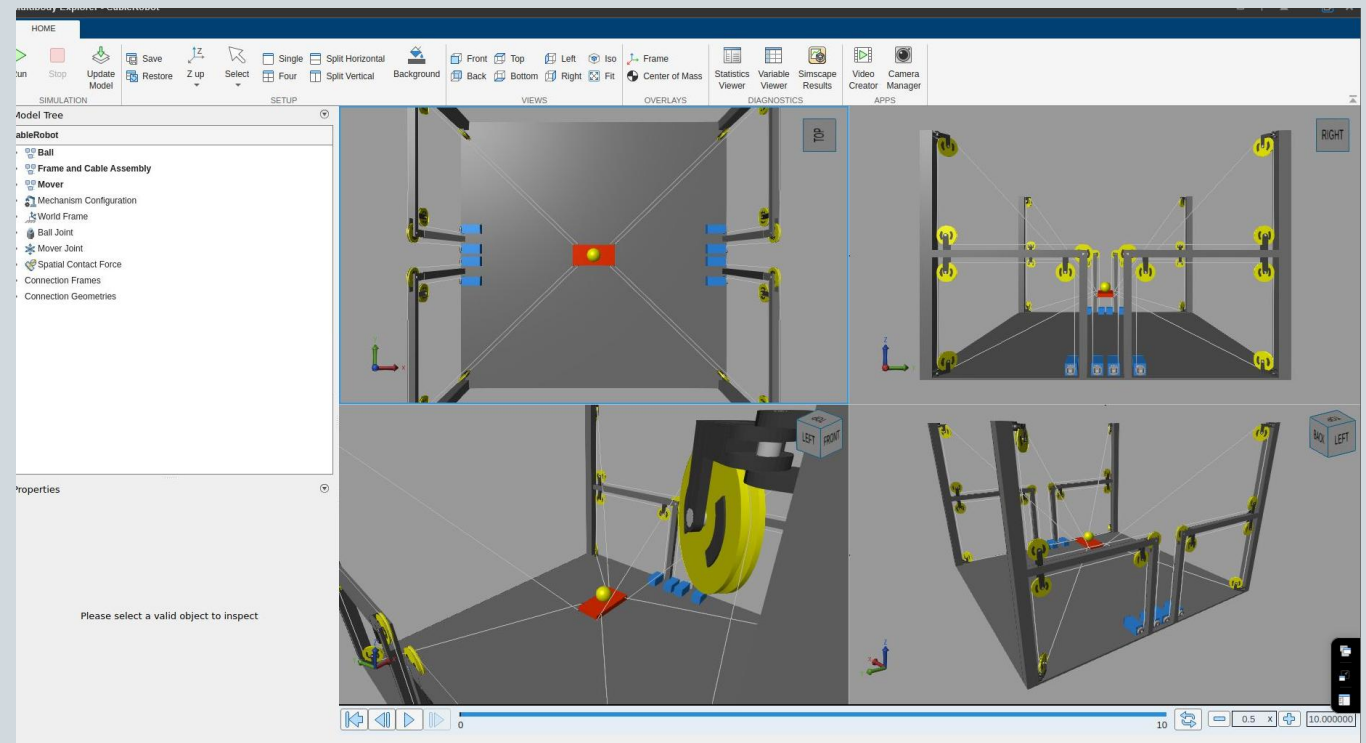
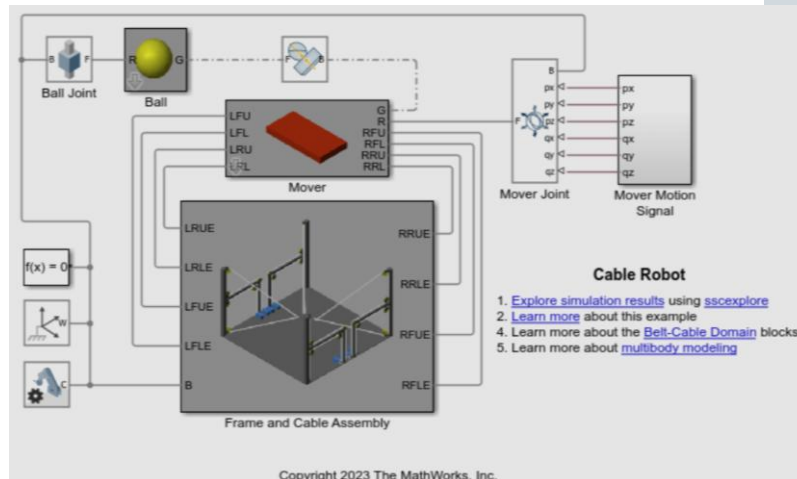
Die Simulation von Seilroboter ist herausfordernd, weil es schwierig ist die Seile realistisch zu modellieren.

Herausforderungen beim Erstellen der Simulation

- Modellierung der Seile
- Durchhang
- Masse der Seile
- Elastizität
- Dämpfung
- Unilaterale Kraftübertragung

Seilroboter in Matlab/Simulink

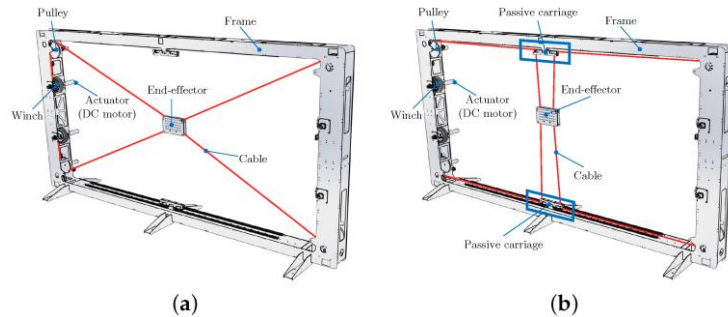
<https://de.mathworks.com/help/sm/ug/cable-robot.html>



Bei rekonfigurierbaren CDPR können die Basispunkte der Seile bewegt werden, wodurch ein flexibler einsetzbares System entsteht.

Rekonfigurierbarkeit = aktive Veränderung der Anker-/Austrittspunkte der Kabel

wird realisiert unter anderem durch bewegliche Umlenkpunkte Umlenkrollen auf Schlitten, mobile Plattformen etc.



Path Planning of a Mobile Cable-Driven Parallel Robot in a Constrained Environment

Tahir Rasheed¹, Philip Long², David Marquez-Gamez³, and Stéphane Caro⁴

1. École Centrale de Nantes, LS2N, Nantes, France
2. Department of electrical and computing engineering, Northeastern University, USA
3. IRT Jules Verne, Nantes, France
4. CNRS, LS2N, Nantes, France



Collaborative and mobile
cable-driven parallel robot for logistics
(low cost and versatile robotic solution)

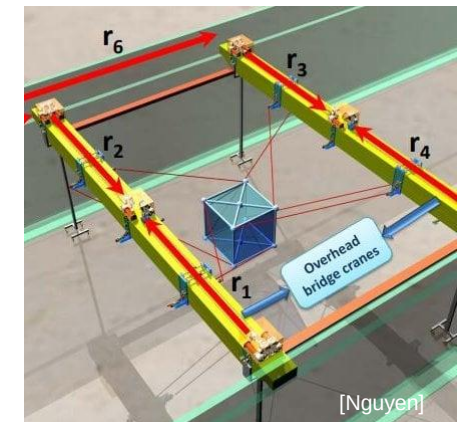
Deployable Cable-Driven Parallel Robot with Autonomous Navigation

Deliverable VD2: Initial video of the robot in warehouse

www.fastkit-project.eu/
twitter.com/fastkitproject

Vorteile

- Vermeidung von Singularitäten
- Verbesserte Kraftverteilung
- Fehlertoleranz / Robustheit
- Vermeiden von Kollisionen der Seile



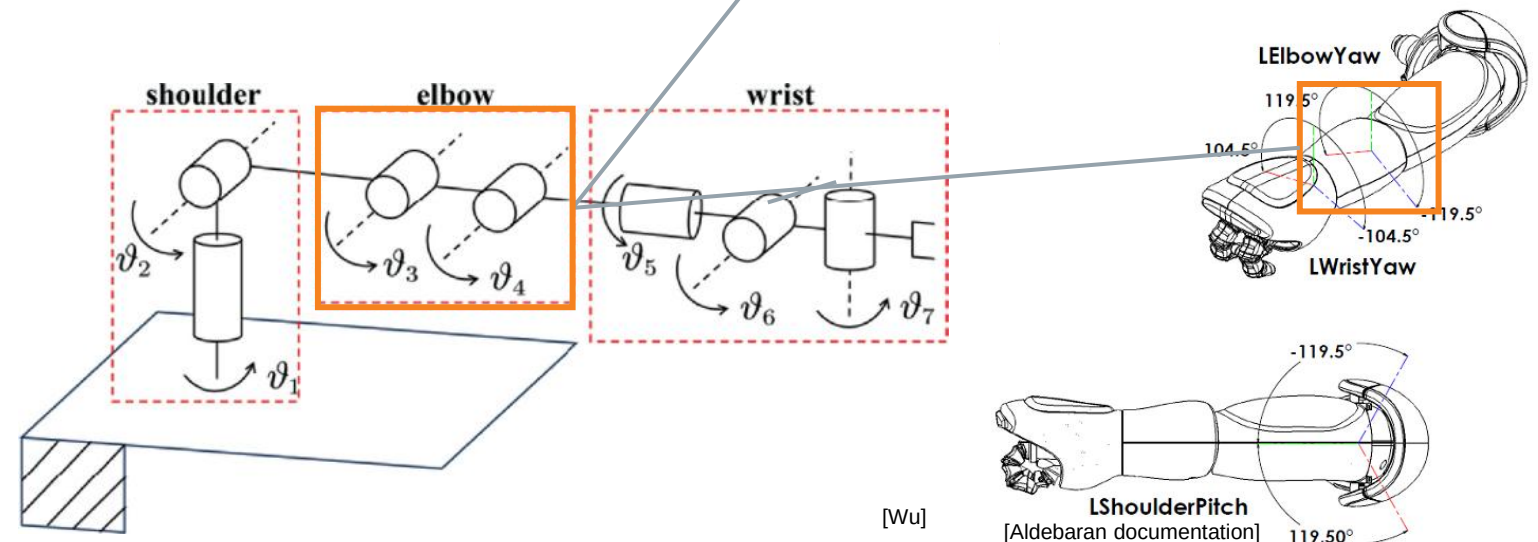
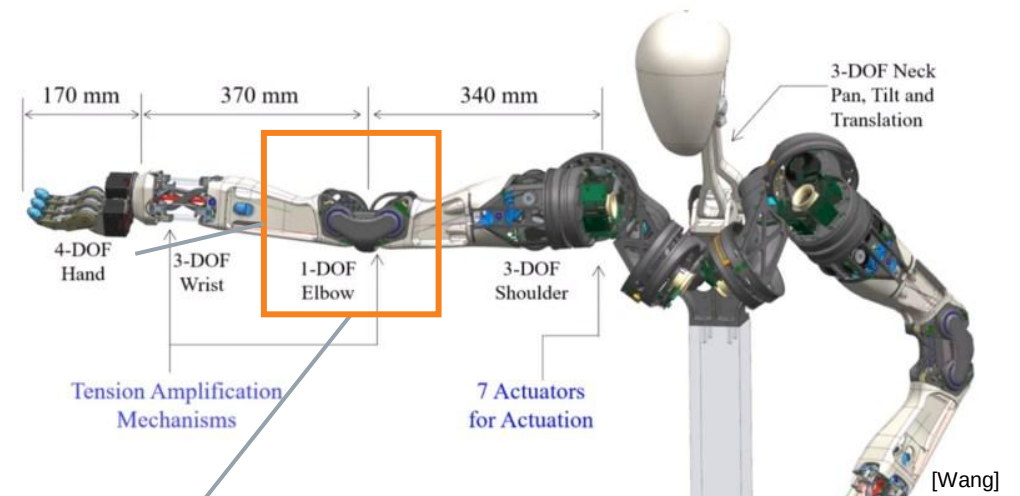
In der Vorlesungseinheit werden verschiedene Arten von Seilrobotern vorgestellt und die wichtigsten Konzepte und Methoden erläutert.

- 1 Parallele Seilroboter
- 2 **Seilgetriebene Roboterarme und -gelenke**
- 3 Tensegrityroboter

Seilgetriebene Gelenke können aus kinematischer Sicht direkt konventionelle Robotergelenke ersetzen.

Merkmale seilgetriebener Gelenke

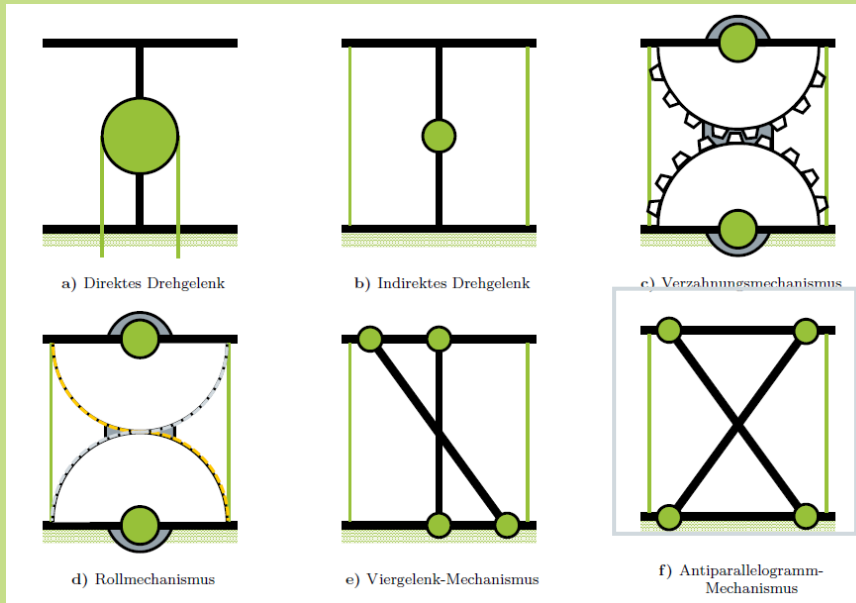
- Die Kinematik ist unabhängig davon, ob ein klassisches Robotergelenk genutzt wird oder ein seilgetriebenes Gelenk.
- Die Kraftübertragung zu den bewegten Gliedern hin unterscheidet sich.
- Motoren müssen nicht direkt am Gelenk sein, wodurch geringere Trägheiten möglich sind.
- Seilführung ist eine wesentliche Herausforderung



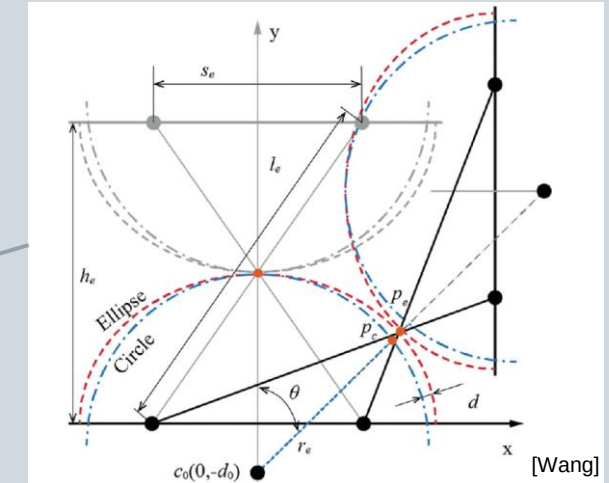
Die Kraftübertragung ist alternativ auch mit Ketten oder Riemen statt mit Seilen möglich.

Seilgetriebene Gelenke basieren auf einer Vielzahl an Mechanismen, wodurch für jeden Anwendungsfall eine angepasster Mechanismus gefunden werden kann.

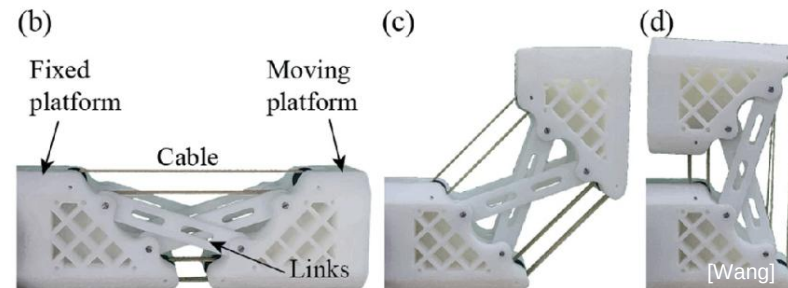
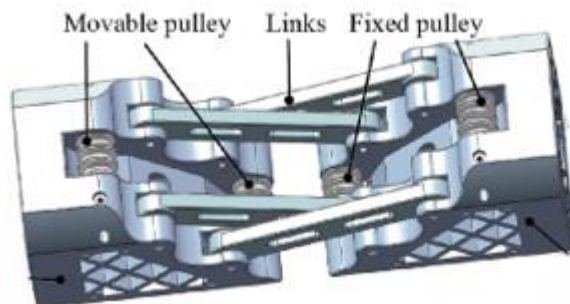
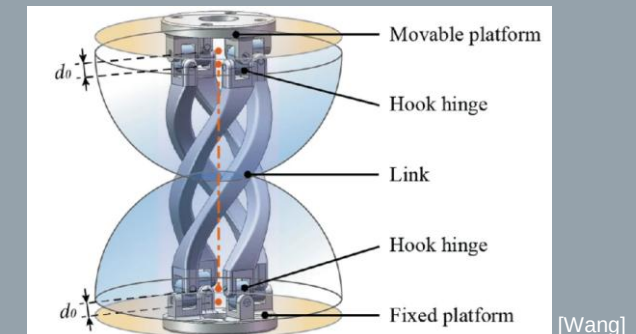
Gelenkmechanismus seilgetriebener Manipulatoren



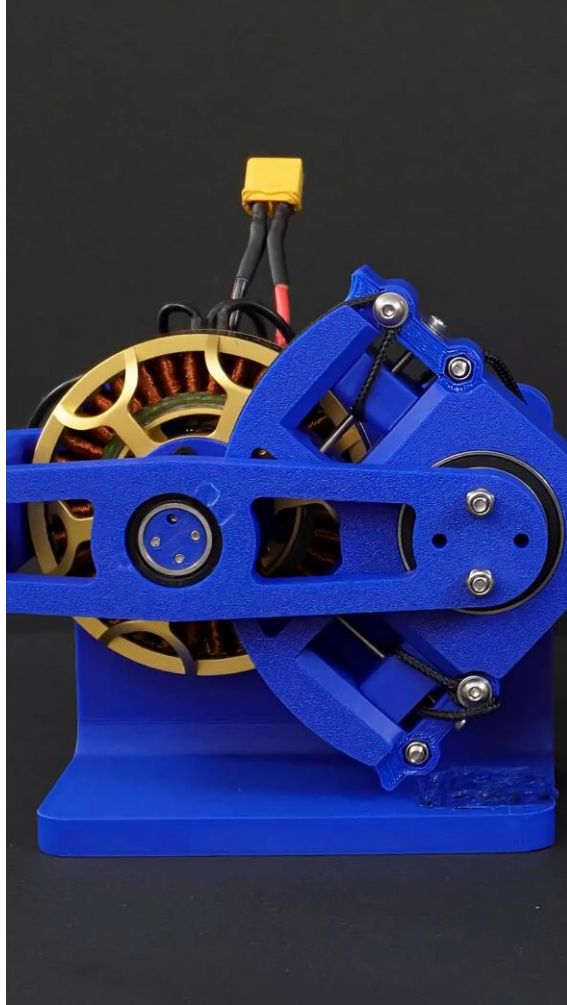
Die Länge der Stäbe bestimmt die Form der Rollkörper



Erweiterung auf zwei Freiheitsgrade



Bei dem Kapstan-Drive umschlingt ein Seil zwei Seilrollen, wodurch eine Kraftübersetzung und gleichzeitig geringe bewegte Massen möglich sind.



[<https://www.youtube.com/shorts/bAYAWDMDU04>]

Eigenschaften

- nicht-selbsthemmend, von der Ausgangsseite bewegbar
- spielfrei
- geringe Trägheit

Einsatzgebiete

- Roboterbeine

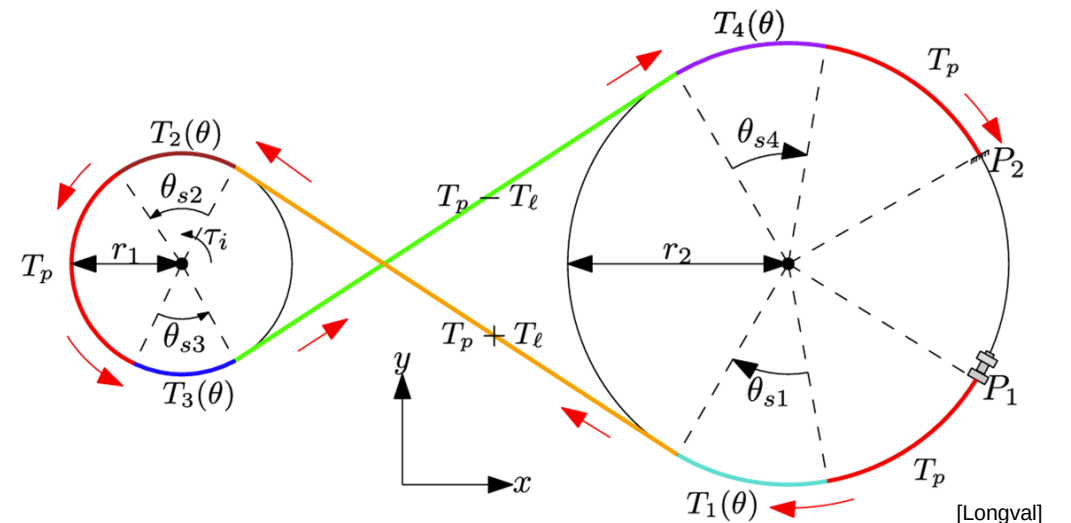
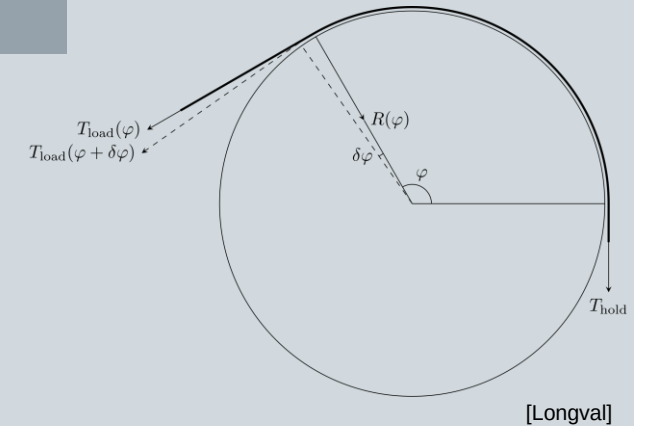
Herausforderungen

- Anforderungen an Vorspannung und Seilführung
- Seildehnung

Euler-Eytelwei-Gleichung zur Seilreibung

$$T_{load} = T_{hold} * e^{\mu\varphi}$$

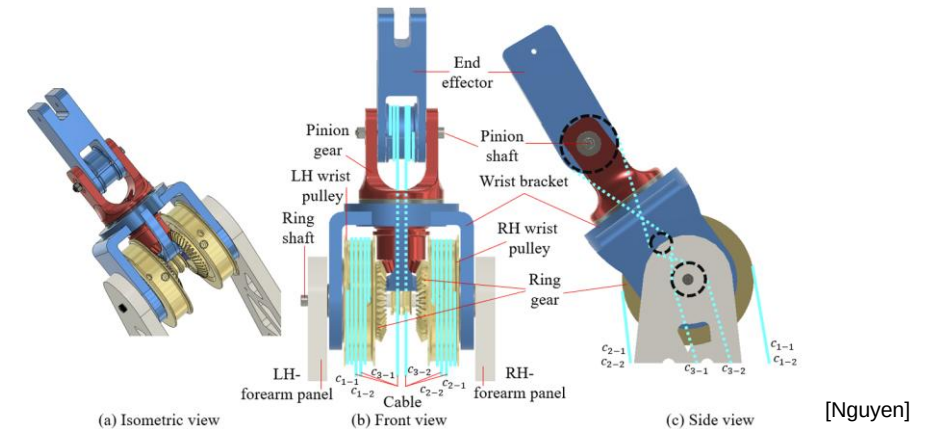
mit
Umschlingungswinkel φ ,
Reibkoeffizient μ ,
Seilkraft T



Seile ermöglichen Roboterarme mit geringer Masse und geringer Trägheit, wobei deren Genauigkeit geringer ist als bei konventionellen Industrierobotern.

Charakteristika seilgetriebene robotische Arme mit serieller Kinematik

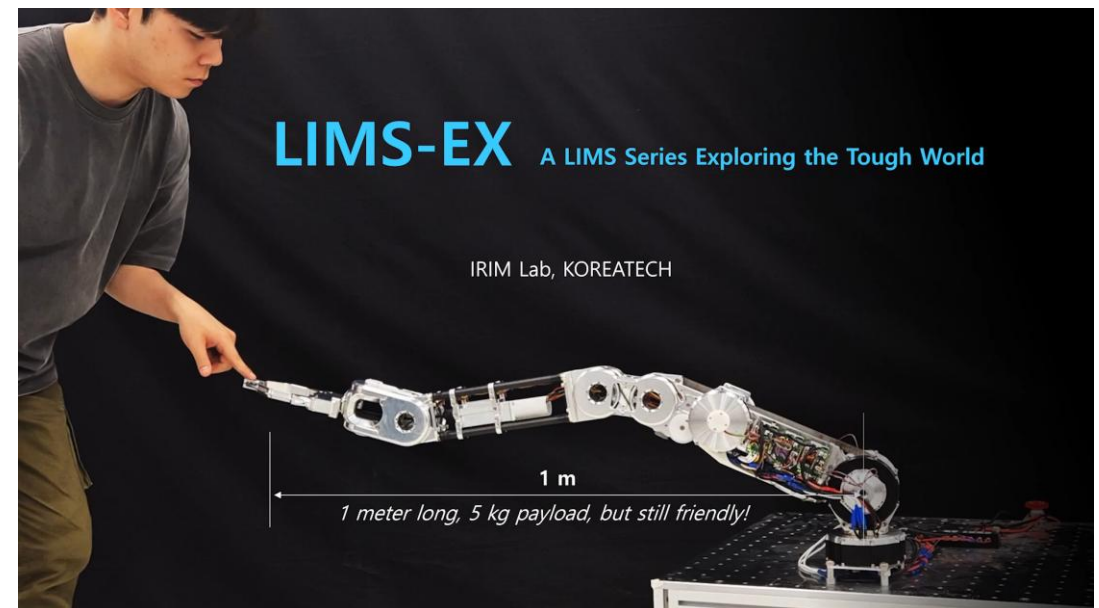
- Platzierung der Motoren in der Roboterbasis
- Führung der Seile zu den Gelenken durch den Arm
- Herausforderung: Abhängigkeit der Seillänge von der Stellung des Arms
- Lösungsstrategien
 - Berücksichtigung der Seillängenänderung in der Steuerung
 - Kompensation durch geschickte Seilführung



Twist Snake: Plastic table-top cable-driven robotic arm
with all motors located at the base link

Kazutoshi Tanaka and Masashi Hamaya
OMRON SINIC X Corporation

(c) 2023 OMRON SINIC X

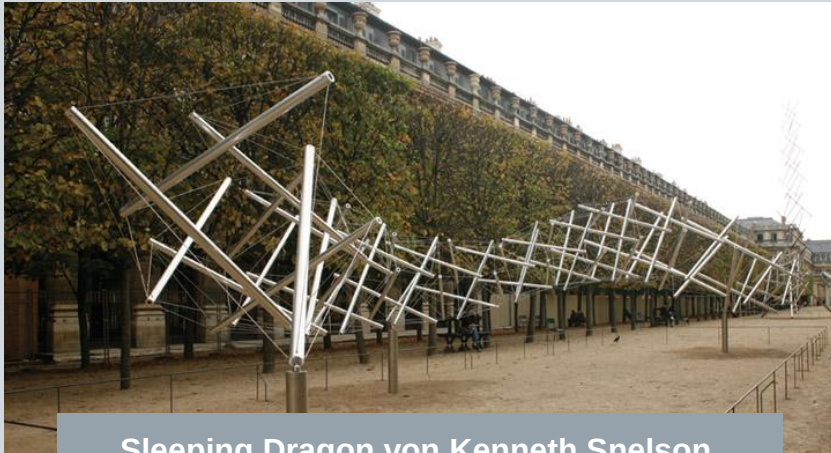


In der Vorlesungseinheit werden verschiedene Arten von Seilrobotern vorgestellt und die wichtigsten Konzepte und Methoden erläutert.

- 1 Parallele Seilroboter
- 2 Seilgetriebene Roboterarme und -gelenke
- 3 Tensegrityroboter

Kunstwerke, deren Bestandteile zu Schweben scheinen, sind mit dem Tensegrity-Paradigma konstruiert bzw. erschaffen worden und dann für technische Anwendungen adaptiert worden.

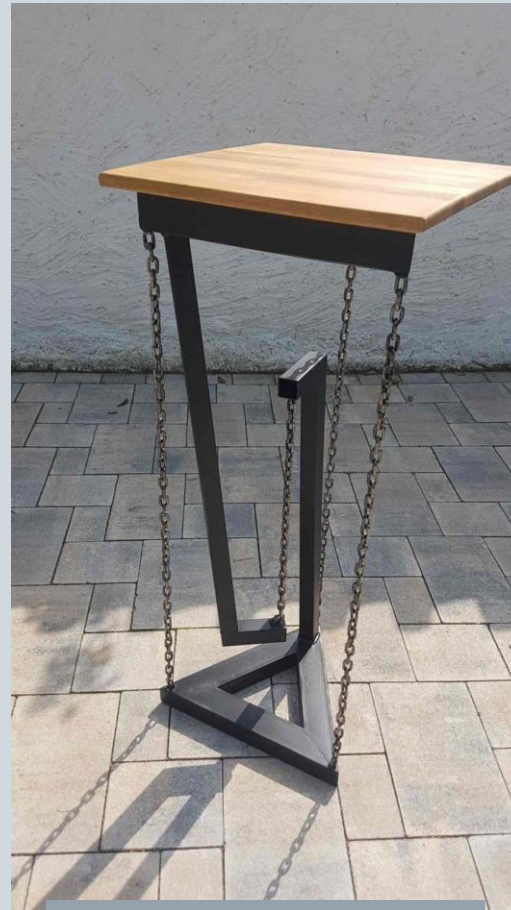
Tensegrity in der Kunst



Sleeping Dragon von Kenneth Snelson,
in New York, Länge: 22 m



Needle Tower, Snelson
in Washington D.C. , Höhe: 18 m



Tensegrity Tisch



Needle Tower II, Snelson
Niederlande, Höhe: 30 m

Tensegrity-Strukturen bestehen aus einem Netz von zug- und druckbelasteten Elementen, wobei sich Druckelemente und Zuelemente gegenseitig im Gleichgewicht halten.

Mögliche Beschreibung

Ein Tensegrity-System entsteht, wenn eine Anzahl diskontinuierlicher Druckelementen mit einer Anzahl kontinuierlicher Zuelementen zusammenwirkt, um einen stabilen Form im Raum zu aufspannen.

Wortherkunft

Tensegrity

=

Tension

(Spannung)

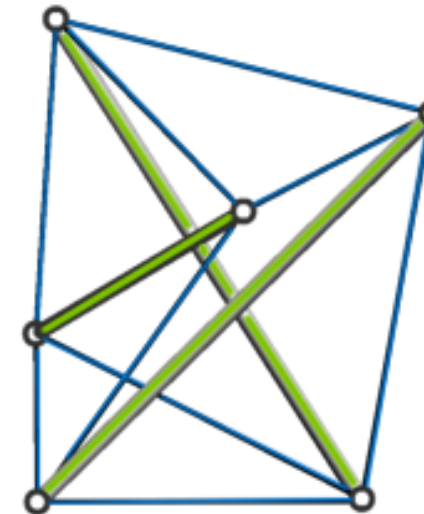
+

Integrity

(Zusammenhalt)

Merkmale von Tensegrity-Strukturen

- Gelenkverbindungen
 - Stäbe sind nur an Knoten gelenkig verbunden.
 - Keine Übertragung von Momenten
 - Kein Kontakt entlang der Länge
- Lasten und Lagerungen greifen ausschließlich an den Knoten an
- Jedes Element überträgt nur Zug oder Druck entlang seiner Achse (keine Umkehr möglich).
- Gleichgewicht zwischen Zug- und Druckkräften
- Stabilität durch Vorspannung



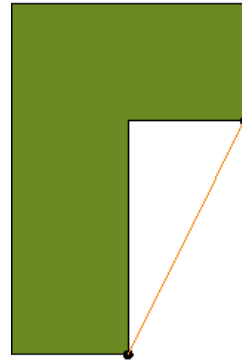
Wesentliche Bestandteile

- Starre, druckbelastete Elemente
 - gerade Stäbe (auch gekrümmt möglich), dreidimensionale Körper
- Zugbelastete Elemente
 - Federn, Seile, Folien, Stoffe, Membrane
- Knoten

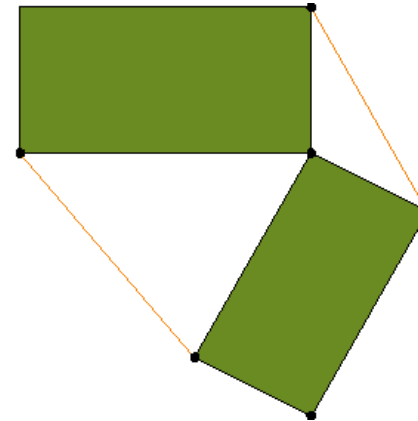
Tensegrity-Elemente lassen sich nach der Anzahl der an einem Punkt miteinander verbundenen starren Körper einteilen.

Klassen nach Skelton

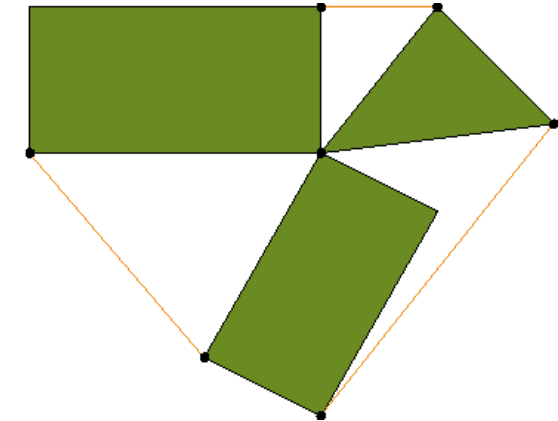
- k : Anzahl der an maximal an einem Gelenk miteinander verbundenen starren Elemente
- Starren Elemente zusätzlich über Seile verbunden und damit stabilisiert



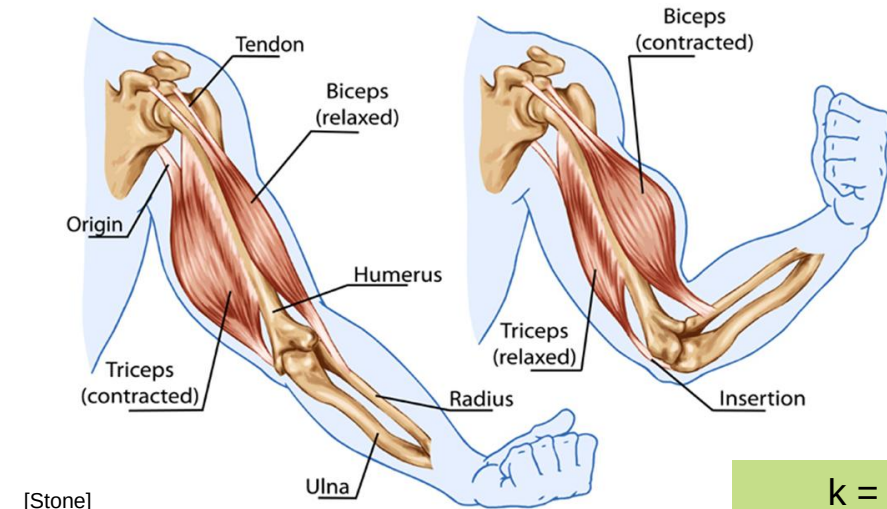
$k = 1$



$k = 2$



$k = 3$

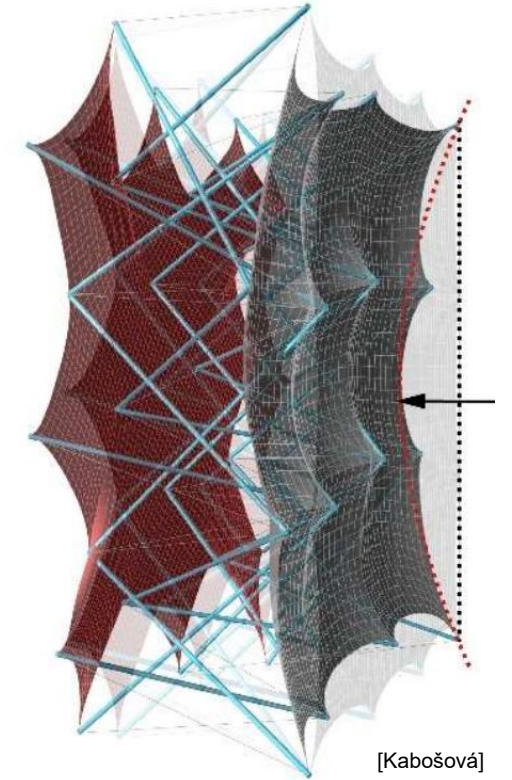


Statische Tensegrity Strukturen werden seit einigen Jahren für den Bau von Gebäuden und Infrastruktur eingesetzt.

Einsatz von Tensegrity-Strukturen in der Architektur

Tensegrity Strukturen werden unter anderem genutzt für

- Kuppeln
- Fassaden
- Dächer
- Brücken



Gründe für die Nutzung

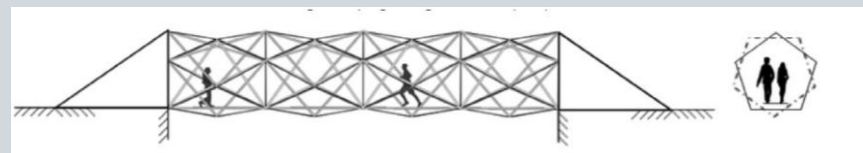
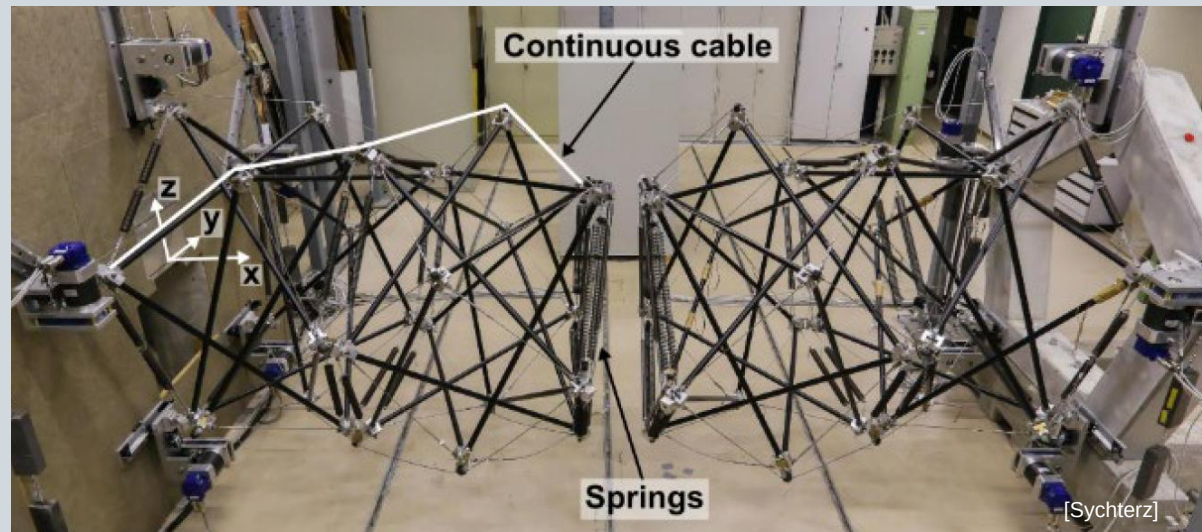
- große Spannweiten ohne Stützpfeiler
- Ästhetik
- leichtbauende Strukturen

Statische Tensegrity Strukturen werden seit einigen Jahren für den Bau von Gebäuden und Infrastruktur eingesetzt.

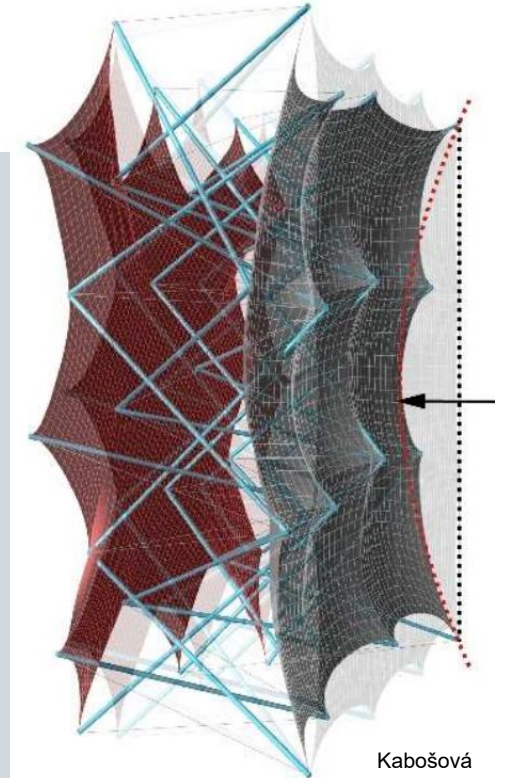
Einsatz von Tensegrity-Strukturen in der Architektur

Tensegrity Strukturen werden unter anderem genutzt für

- Kuppeln
- Fassaden
- Dächer



La Plata Stadium, Argentinien



ofeiler

- leichtbauende Strukturen

Tensegrity-Strukturen werden genutzt, um mobile Roboter zu konstruieren, die sich auch in rauen Umgebungen fortbewegen können.

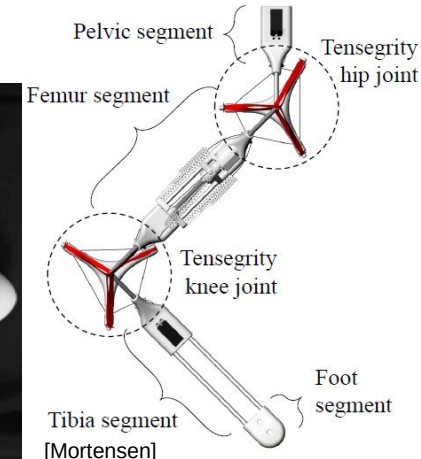
Arten der Fortbewegung mobile Roboter mit Tensegrity-Elementen



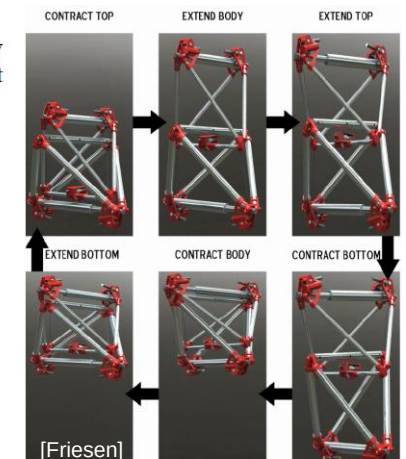
■ Rollen



■ Schwimmen



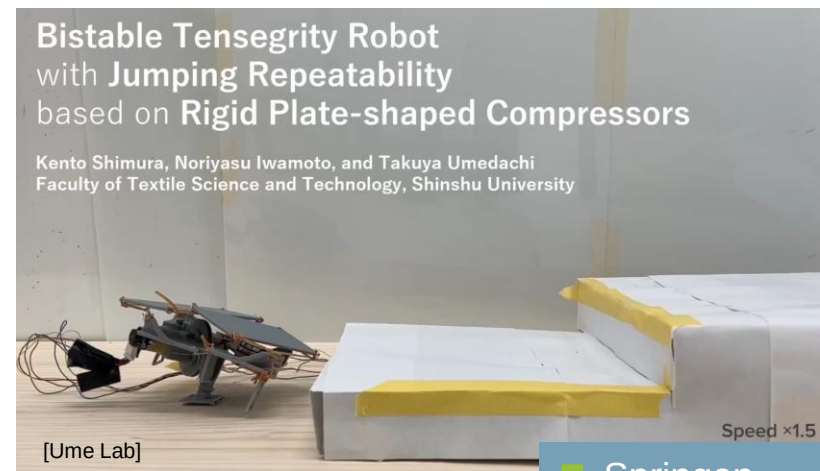
■ Laufen



■ Klettern



■ Kriechen



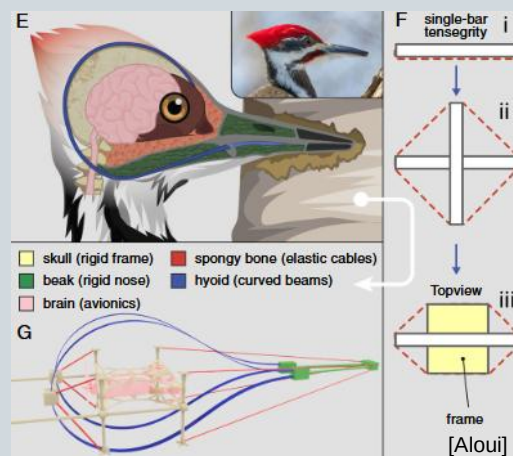
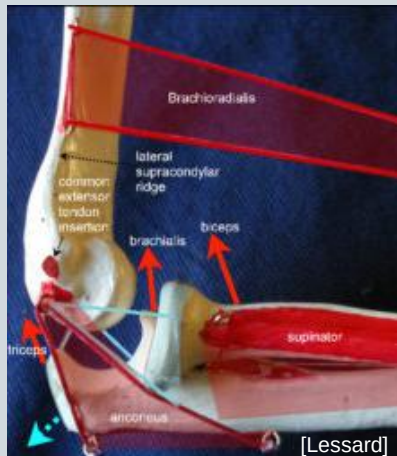
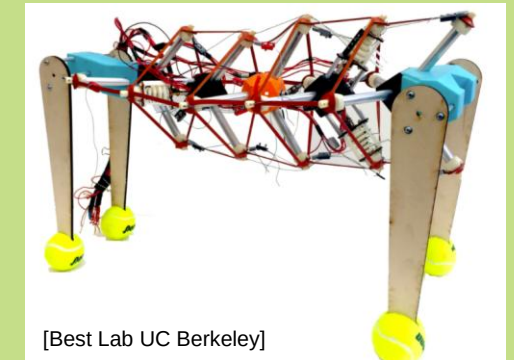
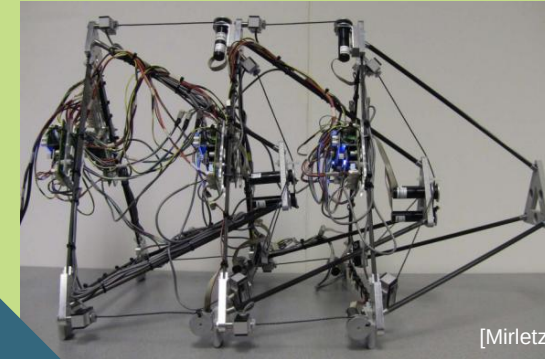
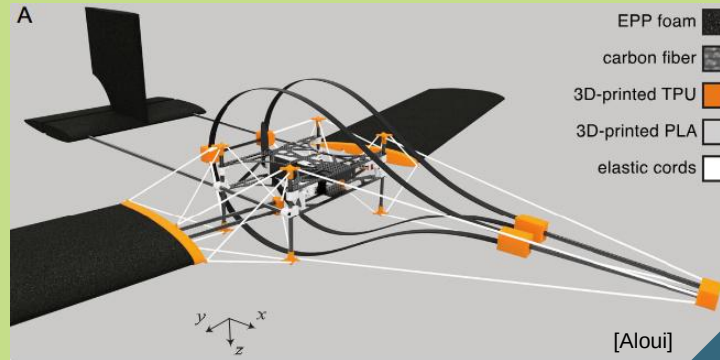
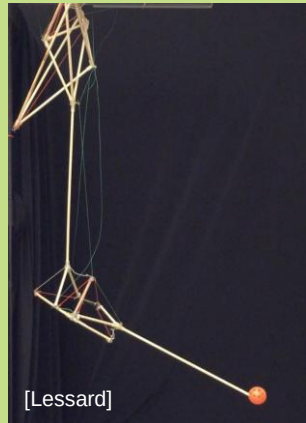
■ Springen



■ Fliegen

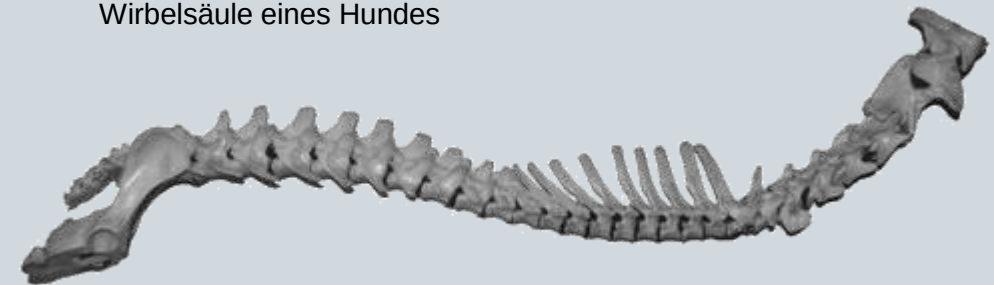
Tensegrity Roboter werden analog zu den jeweiligen Vorbildern in der Natur aufgebaut, um die Erkenntnisse, welche die Evolution hervorgebracht hat zu nutzen.

Bioinspirierte Tensegrity-Roboter



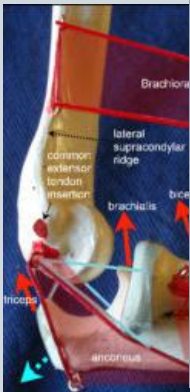
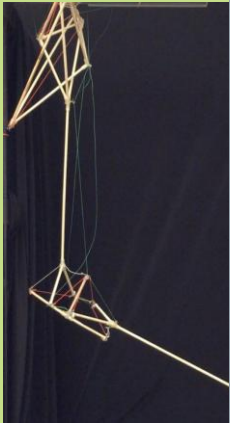
Vorbild aus der Natur

Wirbelsäule eines Hundes



Tensegrity Roboter werden analog zu den jeweiligen Vorbildern in der Natur aufgebaut, um die Erkenntnisse, die die Evolution hervorbringt zu nutzen.

Bioinspirierte Tensegrity-Roboter



ADVANCED ROBOTICS RESEARCH

Open Access

Collision-Resilient Tensegrity UAV

O. Aloui¹², R. Zufferey¹³, W. Stewart¹⁴, M. Askari¹, S. L. Jeger¹, D. Floreano¹

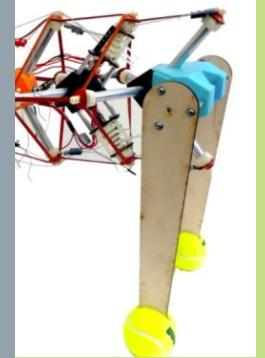
¹EPFL

²Eckersley
O'Callaghan

³MIT



Stony Brook



aus der Natur



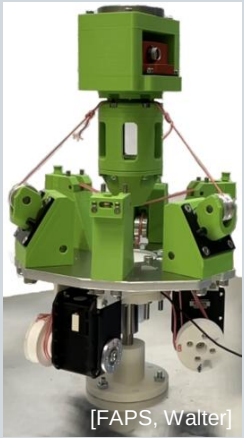
ines Hundes

Dedizierte Tensegrity-Gelenke werden meistens einzeln entworfen und können dann zu kinematischen Ketten zusammengebaut werden.

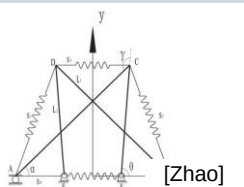
Einzelne Gelenke

- Je nach Topologie sind unterschiedliche viele Freiheitsgrade möglich
- Aktoren meist beliebig platzierbar
- Kraftübertragung über Bowdenzüge System aus Umlenkrollen

2 FHG



[FAPS, Walter]



[Zhao]

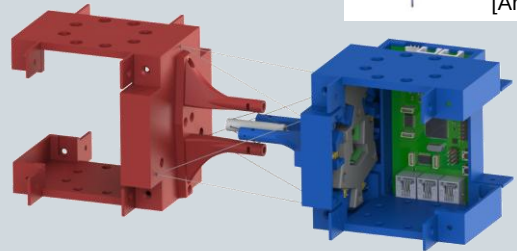
3 FHG



[Friesen]



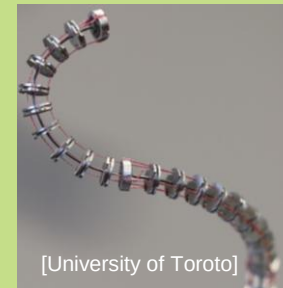
[Arsenault]



[Terry]

Gelenkketten

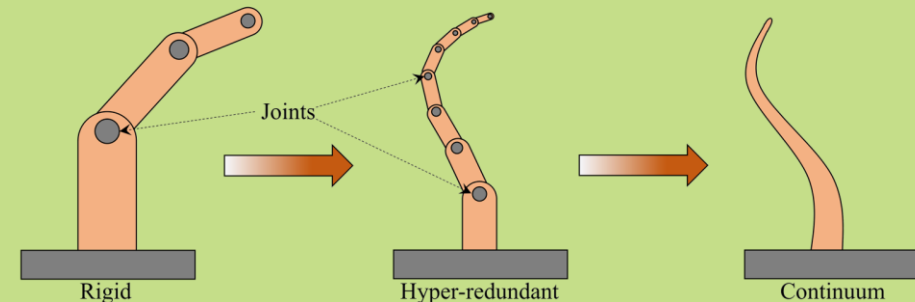
- Stapeln von Tensegrity Elementen
- Ähnelt Kontinuums- oder Hyperredundanten Robotern
 - Struktur kontinuierliche Krümmung entlang ihrer gesamten Länge ermöglicht
 - Gegensatz zu konventionellen Robotern: bestehen aus einer endlichen Anzahl diskreter Gelenke und starrer Glieder



[University of Toronto]



[kemoto]



Seilgetriebene und insbesondere Tensegrity-Roboter sind äußerst resilient und überstehen stoßartige Belastungen ohne Schäden.

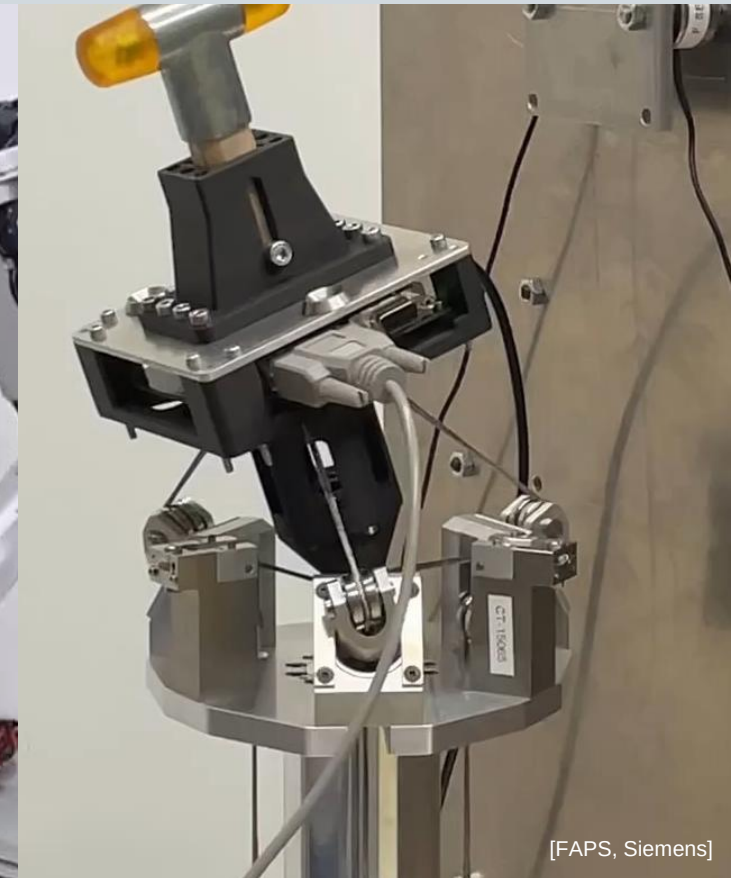
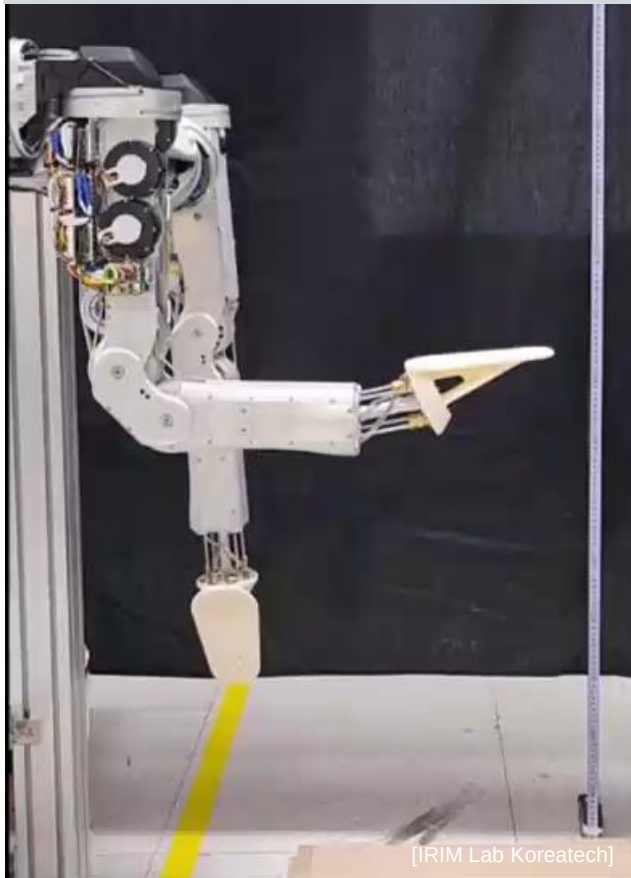
Beispiele für impulsartige Belastungen

Stoßartige Belastung durch

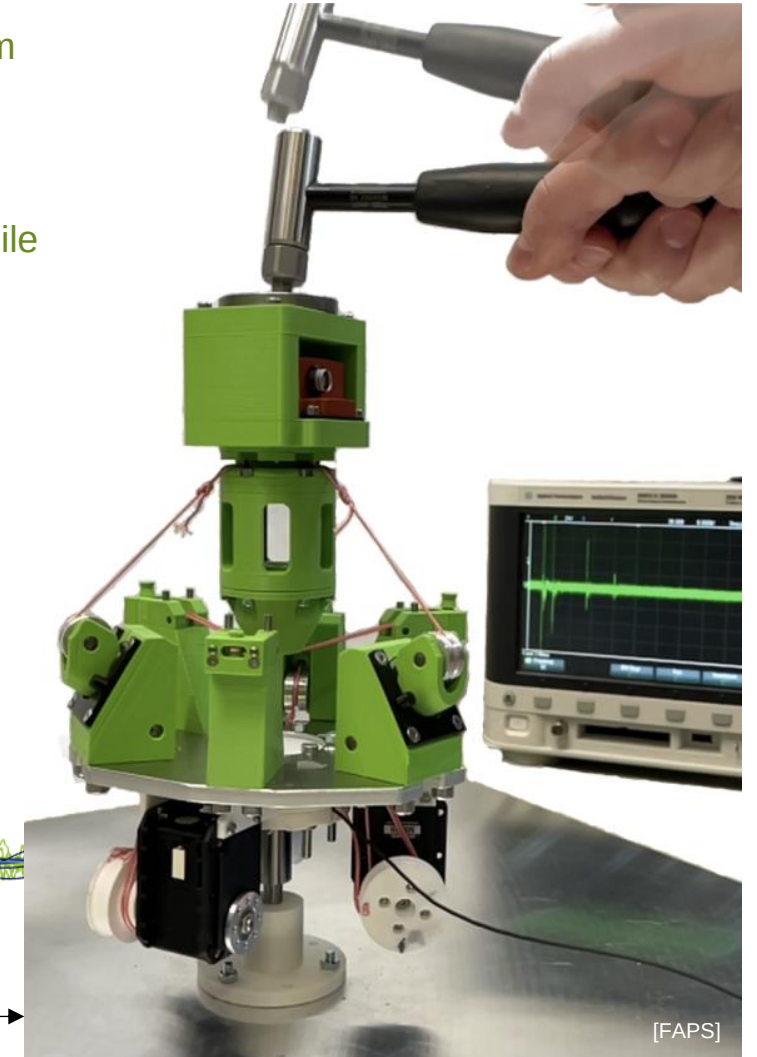
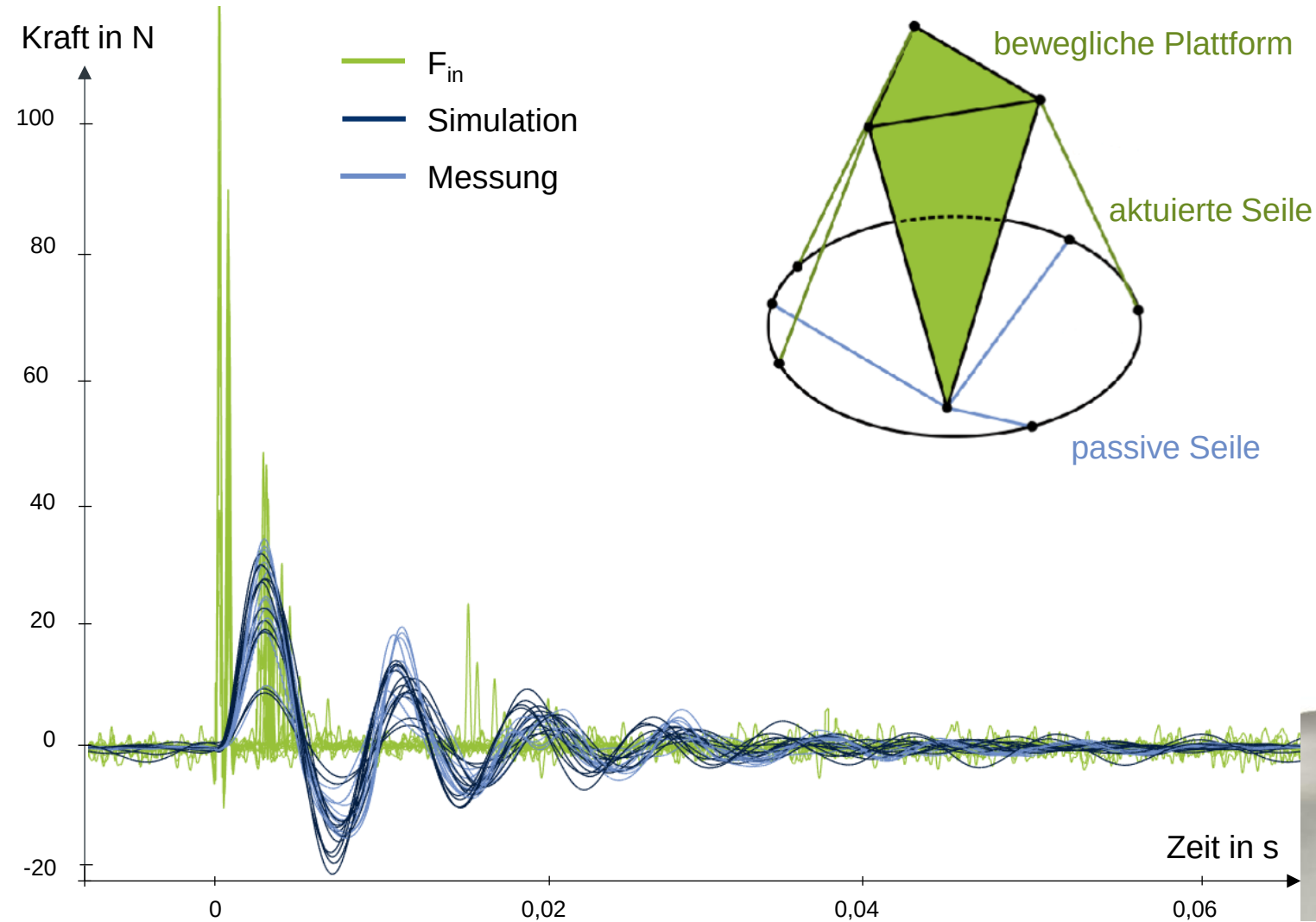
■ Herabfallende Gegenstände

■ Kollision mit Gegenständen

■ prozessbedingte Stöße



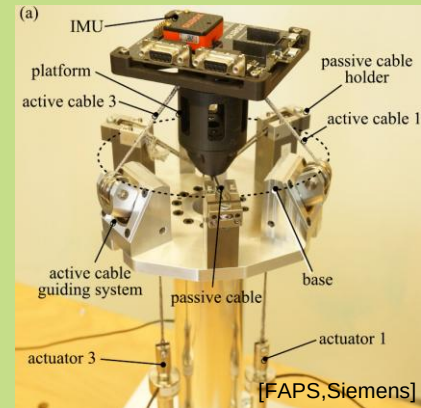
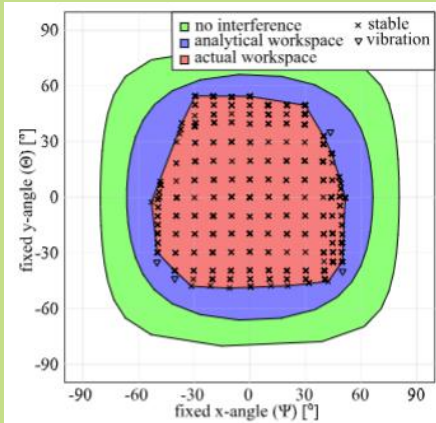
Das Tensegrity-Gelenk kann auftretende Kraftspitzen reduzieren und somit die Basis des Roboters bei impulsartiger Belastung schützen.



Detaillierte Analyse eines Tensegrity Gelenks, Vergleich zwischen FAPS-Gelenk und NASA-Gelenk -> Zusammenhang zu CDPR zeigen.

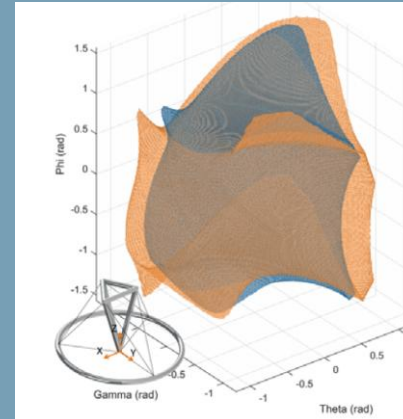
Tensegrity-inspiriertes Handgelenk [FAPS, Nemoto]

doi: 10.1109/LRA.2022.3159816

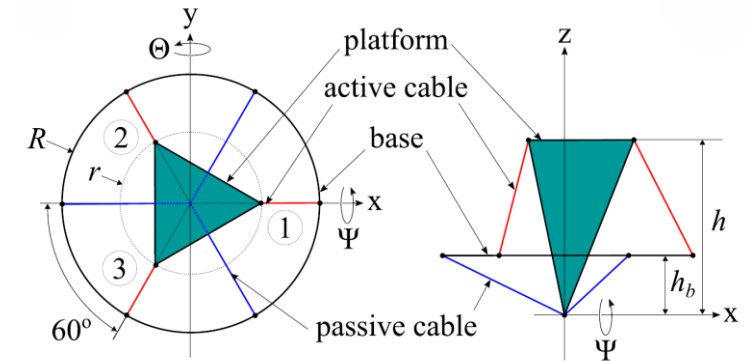


Tensegrity-Inspired Compliant 3-DOF Joint [Friesen]

doi: 10.1109/ICRA.2018.8460593



Vergleichsgrößen	Tensegrity-inspiriertes robotisches Handgelenk	Tensegrity-Inspired Compliant 3-DOF Joint
Anzahl an FHG	2	3
Anzahl an Seilen	3 + 3	6 + 3
Anzahl an Aktoren	3	6
Bewegungsraum	siehe Abbildungen	
Größe	~ 160 x 160 x 75 mm (R:160, r:20, h:75, hb: 10)	~ 300 x 300 x 188,7 mm (R:150, r:47,8, h:188,7, hb:23,5)



[FAPS, Nemoto]

Die Simulation von Seilen ist aufgrund nichtlinearer Dynamik, Kontaktphänomene und numerischer Instabilitäten eine zentrale Herausforderung in Tensegrity-Systemen.

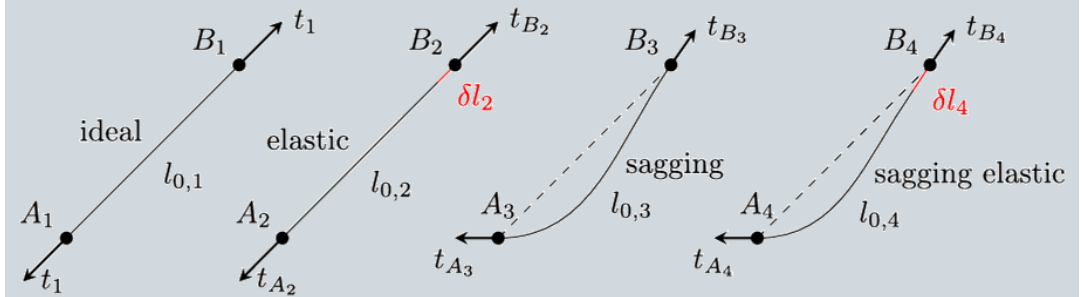
Auswahlkriterien, Anforderungen, Herausforderungen

- **Starke Nichtlinearität**
 - Seile wirken nur auf Zug (keine Druckkräfte)
 - Wechsel zwischen schlaff und gespannt
 - Stark nichtlineares Verhalten bei großen Deformationen
- **Komplexe Kontakt- und Reibungsmodellierung**
 - Kollisionen zwischen Seilen, Stäben und Boden
 - Reibung und Hysterese nur schwer exakt modellierbar
- **Rechenaufwand**
 - Hohe Genauigkeit erfordert kleine Zeitschritte
 - Vereinfachungen reduzieren Genauigkeit

Modellierungsmethoden

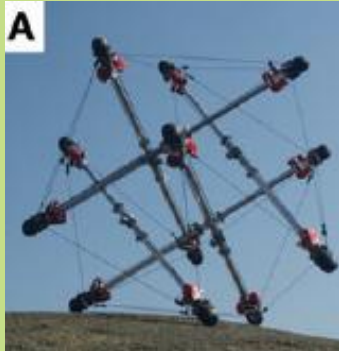
- Masse–Feder-Modelle
- Position-Based Dynamics (PBD)
- Differenzierbare Physik (Differentiable Physics Engines)
- Finite-Elemente-Methode (FEM)

Übliche Seilmodelle

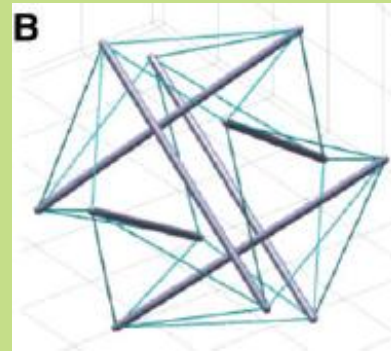


Die Wahl der Simulationsumgebung hängt davon ab, welcher Detailgrad gewünscht ist und welche Rechenzeit zur Verfügung steht.

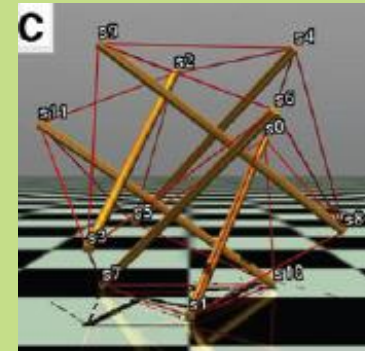
Tensegrity Roboter (SUPERball V2) in verschiedenen (Simulations-)Umgebungen



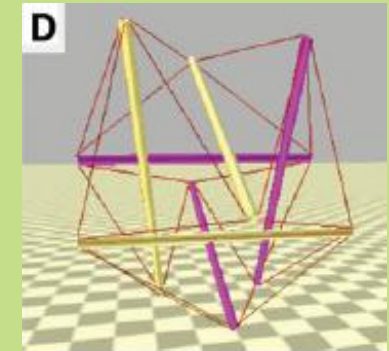
Real Robot



Tensegrity MATLAB
Objects (TMO) Tensegrity
Simulation Framework



MuJoCo physics engine



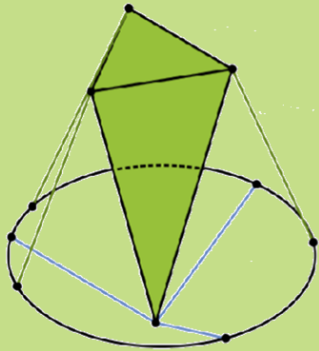
NASA Tensegrity
Robotics Toolkit (NTRT)

[Shah]

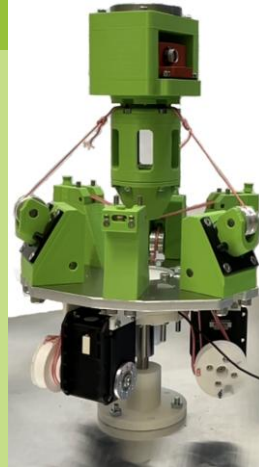
Simulator	Physics Engine	Seile		Boden		Stäbe		
		Masse	Kontakt	Reaktion	Reibung	Reaktion	Reibung	Differential
NTRT	Bullet2		✓	✓	✓	✓	✓	
TMO	Matlab			✓				
MOTES [Goyal]	Matlab	✓		✓				✓
Mujoco [Wang et al.]	MuJoCo			✓	✓	✓	✓	✓

Am Lehrstuhl FAPS werden verschiedene auf Tensegrity basierende Roboterkonzepte untersucht und als Demonstratoren aufgebaut.

Tensegrity-inspiriertes Handgelenk

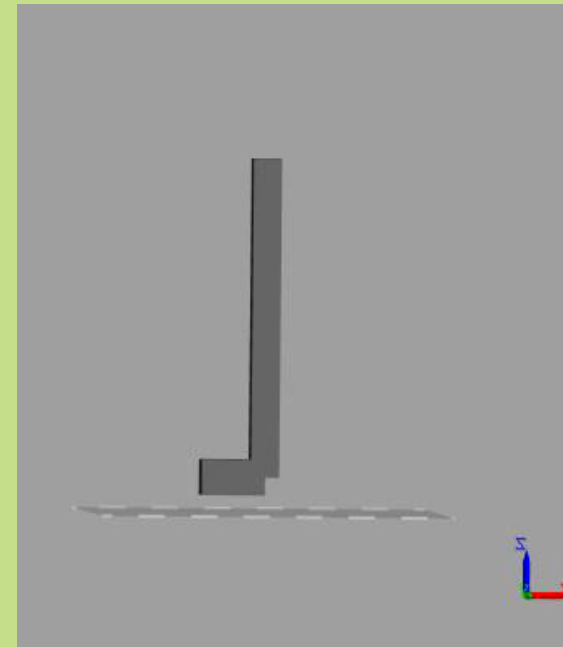


■ Ansprechperson: Jonas Walter



Bein mit Tensegrity-Gelenken

■ Ansprechperson: Jakob Hartmann



Seilgetriebener, Tensegrity-inspirierter Arm

■ Ansprechperson: Jonas Walter



KI-getriebene Regelung von Tensegrity-Robotern

■ Ansprechperson: Alexander Schlosser



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke
Prof. Dr. rer. nat. Jens Fürst
Prof. Dr.-Ing. Florian Risch

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik



Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

DANKE

Die vorgestellten Inhalte können in der weiterführenden Literatur vertieft werden.

Quelle	Titel	Doi/Links
Shah	Tensegrity Robotics	doi: 10.1089/soro.2020.0170
Pott	Cable-Driven Parallel Robots	doi.org/10.1007/978-3-319-76138-1
Yu	Research on stiffness control of a redundant cable-driven parallel mechanism	DOI 10.1007/s12206-022-1035-4
Kraus	Force Control of Cable-Driven Parallel Robots	http://dx.doi.org/10.18419/opus-6899
Verhoeven	Analysis of the Workspace of Tendon-based Stewart Platforms	http://purl.oclc.org/NET/duett-09112004-165148
Gouttefarde	<i>Analysis and Synthesis of Large-Dimension Cable-Driven Parallel Robots</i>	Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), Université de Montpellier, Montpellier, France.
Bruckmann	Auslegung und Betrieb redundanter paralleler Seilroboter	https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20101020-073248-8
Müller	Analysis of a Real-Time Capable Cable Force Computation Method	DOI 10.1007/978-3-319-09489-2_16
Spiller	Energy efficiency of cable-driven parallel robots	doi: 10.1109/ICRA.2016.7487220
Nguyen	Low-Cost Cable-Driven Robot Arm with Low-Inertia Movement and Long-Term Cable Durability	DOI: 10.3390/robotics13090128
Wang	A modular cable-driven humanoid arm with anti-parallelogram mechanisms and Bowden cables	DOI: 10.1007/s11465-022-0722-2
Goyal	Motes: Modeling of tensegrity structures	https://doi.org/10.21105/joss.01613
Wang et al.	Sim2sim evaluation of a novel data-efficient differentiable physics engine for tensegrity robots	https://doi.org/10.1109/IROS51168.2021.9636783

Die vorgestellten Inhalte können in der weiterführenden Literatur vertieft werden.

Quelle	Titel	Doi
Longval	On the Synthesis and Design of a novel backdrivable high-stiffness Capstan Drive	2023 CCToMM Mechanisms, Machines, and Mechatronics (M3) Symposium
Kabosakova	Shape-changing tensegrity-membrane building skin	doi.org/10.1051/mateconf/202031000046
Sychterz	Deployment and Shape Change of a Tensegrity Structure Using Path-Planning and Feedback Control	DOI: 10.3389/fbuil.2018.00045
NASA	Design of SUPERball v2, a Compliant Tensegrity Robot for Absorbing Large Impacts	DOI: 10.1109/IROS.2018.8594374
Chen	Design and Analysis of a Novel Bionic Tensegrity Robotic Fish with a Continuum Body	https://doi.org/10.3390/biomimetics9010019
Mortensen	Tensegrity-based Robot Leg Design with Variable Stiffness	doi.:10.48550/ARXIV.2504.19685
Friesen	, A Tensegrity-Inspired Compliant 3-DOF Compliant Joint	doi.:10.1109/ICRA.2018.8460593
Zha	A collision-resilient aerial vehicle with icosahedron tensegrity structure	DOI: 10.1109/IROS45743.2020.9341236
Lessard	A Bio-Inspired Tensegrity Manipulator with Multi-DOF, Structurally Compliant Joints	DOI: 10.1109/IROS.2016.7759811
Aloui	Collision-Resilient Winged Drones Enabled by Tensegrity Structures	https://doi.org/10.1002/adrr.202500050
Zhao	Kinematics and Dynamics Analysis of Tensegrity Based Bionic Knee Joint Mechanism	https://doi.org/10.23919/CCC58697.2023.10240708
Ikemoto	Development of a Modular Tensegrity Robot Arm Capable of Continuous Bending	doi.:10.3389/frobt.2021.774253
Arsenault	Kinematic and Static Analyses of a 3-DOF Spatial Tensegrity Mechanism	DOI : 10.1007/978-3-031-64057-5_36